Universidade do Minho
Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas

Ricardo de Castro Guimarães

App de Realidade Aumentada para Museus | Design da interface gráfica

Outubro de 2024

App de Realidade Aumentada para Museus | Design da interface gráfica

Ricardo Guimarães

UMinho | 2024

Universidade do Minho
Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas

Ricardo de Castro Guimarães

App de Realidade Aumentada para Museus | Design da interface gráfica

Relatório de Estágio
Mestrado Em Humanidades Digitais

Trabalho efetuado sob a orientação do **Professor Carlos Filipe da Silva Portela**

Outubro de 2024

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho

Atribuição-NãoComercial-SemDerivações
CC BY-NC-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à professora Sílvia Lima Gonçalves Araújo pela incondicional ajuda na obtenção do presente estágio, quer pelo acompanhamento administrativo e legal, quer pelo primeiro contacto que estabeleceu com o Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa para que se pudesse criar este projeto colaborativo.

Em segundo lugar, gostaria de agradecer ao professor orientador Carlos Filipe da Silva Portela pela sua contribuição no desenvolvimento do meu design da aplicação móvel, não só com correções ou sugestões de melhoria, como também pela correção e melhoria do presente relatório de estágio.

Um agradecimento especial do coração a todos os técnicos superiores do museu que tornaram este estágio curricular numa viagem de descobertas e aprendizagens, principalmente ao Óscar Santos por ter aguentado as inúmeras perguntas que lhe colocava todos os dias e por me ter dado os conhecimentos equivalentes a uma licenciatura em Arqueologia em apenas cinco meses. À Margarida Lima e Carina Rodrigues por terem partilhado o seu local de trabalho comigo e por terem ajudado com as dúvidas pontuais que pudessem surgir. Ao Manuel Santos por ter emprestado o estúdio fotográfico do museu, pela sua ajuda na composição do cenário fotográfico e pelas inúmeras conversas que tinha comigo sempre que tinha 5 minutos do seu dia livre. À Clara Lobo por providenciar os objetos do espólio do museu para *scan* e pelas aprendizagens que me transmitiu sobre as mesmas. À Felismina Boas pela ajuda na gestão e correções feitas nos servidores-arquivo do museu, e pelas interessantíssimas conversas que teve comigo. Por fim às Drª Alexandra Lima e Drª Maria José que, como entidades diretoras do museu, permitiram que este estágio acontecesse no museu e pela aprovação final do meu design. Serão todos uma família que para sempre carregarei no meu coração.

Por fim, dedico também um enorme agradecimento à minha namorada Daniela, pelo companheirismo e ajuda providenciada não só durante o estágio curricular como na elaboração deste relatório final.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

RESUMO

O presente relatório de estágio curricular integra-se no segundo semestre do segundo ano do Mestrado em Humanidades Digitais da Universidade do Minho, tendo este sido realizado junto do Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa sob a orientação interna do Técnico Superior de Gestão de Coleções e Arquivo, Óscar Santos, por um período de três meses, compreendidos entre 2 de fevereiro e 30 de abril de 2024, sendo que o mesmo teve de ser posteriormente estendido por mais dois meses, tendo acabado no dia 30 de junho, perfazendo cinco meses.

O objetivo fundamental deste projeto foi a aplicação das competências, conceitos e conhecimentos adquiridos na vertente da unidade curricular de Interfaces Web, e Análise e Visualização de Dados do presente mestrado, na criação de um design para uma aplicação móvel que consistiria numa integração de realidade aumentada através de uma aplicação móvel no contexto do museu onde ocorreu o estágio.

Para tal, foi criado um protótipo de design, realizado num contexto de trabalho em equipa, seguindo uma metodologia de gestão de projetos híbrida entre Agile e Waterfall, o que permitiu estabelecer uma estrutura clara e organizada, característica da metodologia Waterfall, enquanto manteve a flexibilidade necessária devido à inexperiência da equipa e à natureza inédita do projeto, algo que a metodologia Agile proporciona.

Ao longo do projeto, foram desenvolvidos quatro protótipos de design, sendo o último aprovado e entregue. Adicionalmente, foram realizadas tarefas complementares que resultaram na criação de 11 modelos 3D de alta qualidade dos objetos do museu, 298 fotografias em alta resolução dos mesmos, e na correção de cerca de 20 ficheiros armazenados no servidor-arquivo.

Palavras-chave: Design de aplicações, UX/UI, Aplicação Móvel, Realidade Aumentada, Museus

ABSTRACT

This curricular internship report is part of the second semester of the second year of the Master's Degree in Digital Humanities at the University of Minho. It took place at the D. Diogo de Sousa Archaeological Museum under the internal guidance of Senior Collections and Archive Management Technician, Óscar Santos, for a period of three months, between February 2nd and April 30th, 2024, which had to be extended for another two months, ending on June 30th, 2024, totaling in at five months.

The fundamental objective of this project was to apply the skills, concepts and knowledge acquired in curricular unit of Interfaces Web, and Análise e Visualização de Dados of the master's degree, to create a design for a mobile app that would consist of integrating augmented reality through a mobile app in the context of the museum where the internship took place.

To this effect, a design prototype was created, carried out in a context of teamwork following a hybrid project management methodology between Agile and Waterfall, which made it possible to establish a clear and organized structure, characteristic of the Waterfall methodology, while maintaining the necessary flexibility due to the inexperience of the team and the unprecedented nature of the project, something that the Agile methodology provides.

Over the course of the project, four design prototypes were developed, the last of which was approved and delivered. In addition, complementary tasks were carried out which resulted in the creation of 11 high-quality 3D models of the museum's objects, 298 high-resolution photographs of them, and the correction of around 20 files stored on the archive server.

Keywords: App Design, UX/UI, Mobile Application, Augmented Reality, Museums

ÍNDICE

I. Introdução 1
1.1 Estrutura do relatório 2
1.2 Entidade de acolhimento 3
1.3 Objetivos 4
II. Enquadramento teórico 5
III. Metodologia 9
3.1 Ferramentas e recursos 12
3.2 Planeamento 14
IV. Desenvolvimento do protótipo visual 18
4.1 Identidade 19
4.1.1 Logótipo da aplicação 19
4.1.2 Tipo de letra da aplicação 23
4.1.3 Paleta de cores 24
4.2 Esquema-esqueleto Canva 26
4.3 Protótipo Figma 28
4.3.1 Versão 1 30
4.3.2 Versão 2 32
4.3.3 Versão 3 35
4.3.4 Versão 4 37
4.4 Tarefas adicionais 45
4.4.1 Recolha de modelos 3D por scanner 45
4.4.2 Recolha de modelos 3D por fotogrametria 47
4.4.3 Fotografias de alta resolução de 360° dos objetos 48
4.4.4 Correções de informações no servidor-arquivo 49
V. Conclusão 51
5.1 Análise SWOT 51
5.2 Considerações Finais 52
5.3 Trabalho Futuro 55
Referências Bibliográficas 56
Anexos 57
Anexo 1 57

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Ferramentas e aplicações utilizadas no estágio 12

Tabela 2 – Tarefas realizadas durante o estágio e a respetiva descrição 18

Tabela 3 – Possíveis tipos de letra para a aplicação 24

Tabela 4 – Ecrãs da primeira versão do protótipo Figma 31

Tabela 5 – Ecrãs da segunda versão do protótipo Figma 34

Tabela 6 – Ecrãs da terceira versão do protótipo Figma 36

Tabela 7 – Ecrãs da versão final do protótipo Figma 40

Tabela 8 – Carrossel da página da informação da versão final do protótipo Figma 42

Tabela 9 – Assistentes de interação da versão final do protótipo Figma 43

Tabela 10 – Resumo evolutivo das iterações do protótipo 43

Tabela 11 – Material gerado durante as tarefas adicionais e a sua finalidade 45

Tabela 12 – Ecrãs da aplicação ao longo das versões..... 51

Tabela 13 – Ecrãs da aplicação ao longo das versões..... 51

Tabela 14 – Tabela de mapeamento dos objetivos do projeto e o respetivo resultado..... 54

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxograma simples da interdependência do projeto (elaboração própria) 2
Figura 2 – Flowchart do trabalho e metodologia híbrida (elaboração própria) 11
Figura 3 – Linha temporal dos momentos chave do estágio (elaboração própria) 14
Figura 4 – Diagrama de Gantt (elaboração própria) 15
Figura 5 – Matriz de avaliação de risco (elaboração própria) 16
Figura 6 – Primeiro sketch desenhado à mão (elaboração própria) 20
Figura 7 – Segundo sketch desenhado à mão (elaboração própria)..... 21
Figura 8 – Conversão do segundo sketch para imagem (elaboração própria) 21
Figura 9 – Primeiro logótipo criado pelo ChatGPT da OpenAI 21
Figura 10 – Segundo logótipo criado pelo ChatGPT da OpenAI 22
Figura 11 – Ícone final da aplicação "MITO" (elaboração própria) 23
Figura 12 – Logótipo final da aplicação "MITO" (elaboração própria)..... 23
Figura 13 – Paleta de cores digital utilizada pelo museu (elaboração própria)..... 25
Figura 14 – Esquema-esqueleto Canda para a aplicação (elaboração própria) 26
Figura 15 – Modelo 3D descartado por falta de qualidade (elaboração própria) 46
Figura 16 – Modelo 3D utilizável feito com scanner (elaboração própria) 46
Figura 17 – Modelo 3D utilizável realizado com fotogrametria (elaboração própria)..... 48
Figura 18 – Fotografias de alta-resolução geradas (elaboração própria)..... 49
Figura 19 – Fotografias de alta-resolução geradas (elaboração própria)..... 49
Figura 20 – Digitalização de uma folha de campo relativa à zona de Guilheta 50
Figura 21 – Nome do ficheiro da figura 20 identificado de forma incorreta 50
Figura 22 – Análise SWOT do estágio (elaboração própria) 52

I. Introdução

O presente relatório de estágio curricular integra-se no segundo semestre do segundo ano do Mestrado em Humanidades Digitais da Universidade do Minho, mestrado este que, devido à natureza diversificada no que toca às áreas de conhecimento lecionadas durante o mesmo, permite integrar no estágio curricular um vasto número de competências tecnológicas e humanísticas.

Neste sentido, foi decidido criar-se um projeto de estágio curricular entre uma equipa de quatro alunos do presente mestrado: o Marcos Ribeiro, a Joana Santos, o João Lobo, e Ricardo Guimarães. Este projeto foi realizado junto do Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa sob a orientação interna do Técnico Superior de Gestão de Coleções e Arquivo, Óscar Santos, por um período de três meses, compreendido entre 2 de fevereiro e 30 de abril de 2024, sendo que o mesmo teve de ser posteriormente estendido por mais dois meses devido a incompletude das partes dos restantes colegas de equipa, tendo acabado no dia 30 de junho de 2024, perfazendo cinco meses. O objetivo fundamental deste projeto foi a aplicação das competências, conceitos e conhecimentos adquiridos na vertente da unidade curricular de Interfaces Web, e Análise e Visualização de Dados do mestrado, na criação de um design para uma aplicação móvel que consistiria numa integração de realidade aumentada através de uma aplicação móvel no contexto do museu onde ocorreu o estágio.

Dado ser um trabalho colaborativo, existiu uma interdependência das diversas partes, pois o material produzido por cada colega seria passado aos outros colegas da equipa para usarem nas suas tarefas, algo que estava bem definido, planeado e acordado no início do projeto, sendo a sua divisão explicada de forma simples no seguinte fluxograma (figura 1):

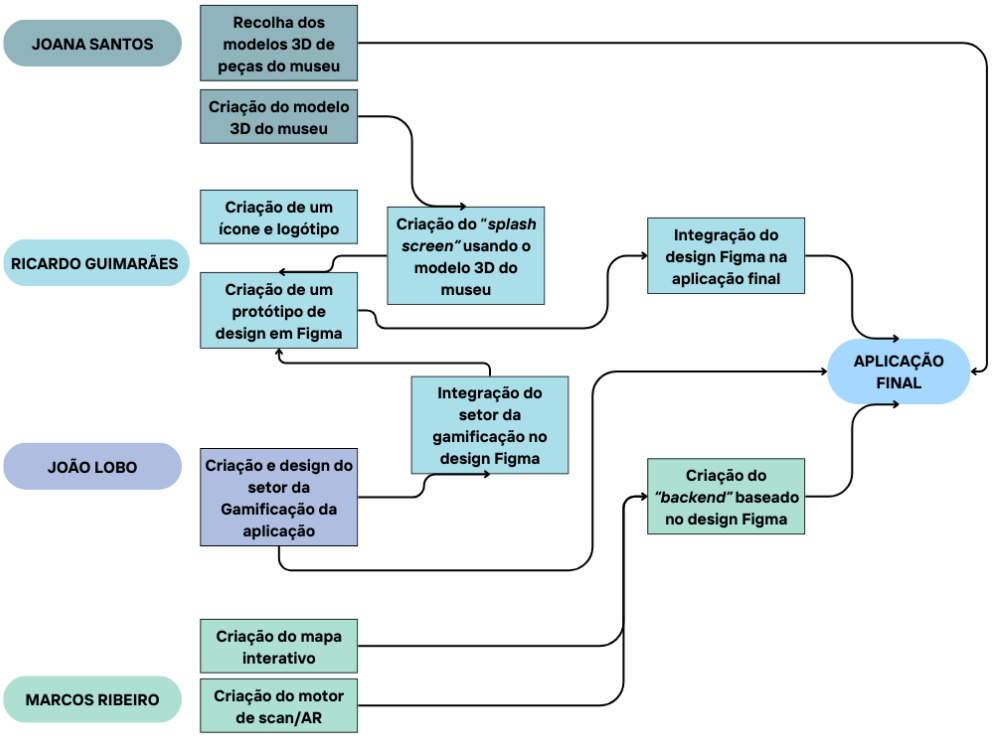


Figura 1 *– Fluxograma simples da interdependência do projeto (elaboração própria)*

A respetiva implementação do protótipo visual ficou a cargo da restante equipa, pelo que, esse conteúdo não fará parte deste documento sendo o desenvolvimento e apresentação da aplicação final da inteira responsabilidade desses elementos.

O trabalho de design realizado foi, então, apresentado e aceite pelo Museu e por todas as partes que serviram de *alfa testers* ao longo do estágio. Além disso, foi possível também utilizar os conhecimentos adquiridos durante outras unidades curriculares do mestrado para várias outras tarefas adicionais que foram desempenhadas para o Museu, e que constam neste relatório.

1.1. Estrutura do relatório

Este relatório encontra-se dividido em cinco capítulos principais:

- Neste primeiro capítulo é feita uma breve introdução do estágio curricular e uma visão geral do projeto, seguida pela explicação da estrutura do relatório, a apresentação da entidade acolhedora, e finalmente os objetivos do projeto.
- No segundo capítulo é facultado o enquadramento teórico, completo com referências ao material de pesquisa sobre o assunto do relatório.
- No terceiro capítulo é descrita a abordagem de metodologia de trabalho utilizada durante

o decorrer do projeto, discriminando também as ferramentas e recursos utilizados, e o planeamento da estrutura do trabalho.

- No quarto capítulo é realizada a descrição e análise detalhada de todas as tarefas realizadas durante o decorrer do projeto, quer principais, quer adicionais não previstas no início do estágio.
- Por fim, o último capítulo conta com uma breve conclusão, uma análise SWOT e algumas considerações finais.

1.2. Entidade de Acolhimento

Apesar de na atualidade se chamar Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa e ter uma forte presença no mundo arqueológico nacional, a sua génese deu-se de uma forma bastante humilde, sendo criado a partir de uma simples tentativa de salvaguarda do património arqueológico, mais especificamente os miliários romanos da capela de Stª Ana que hoje se encontram na sala inferior do museu, pelo arcebispo D. Diogo de Sousa (1505-1532).

O material arqueológico encontrado em Braga foi deslocado entre várias localizações e até coleções privadas, ficando precariamente exposto aos elementos, até que em 1918 foi criado o museu de arqueologia e arte geral D. Diogo de Sousa, localizado no Paço Arquiepiscopal.

Este museu manteve-se funcionalmente ativo até aos anos 80 quando, devido a uma forte expansão urbana e frequentes aparecimentos de material arqueológico, deu-se uma revitalização do mesmo, tornando-se assim Museu Regional de Arqueologia, com uma Lei orgânica própria e um quadro de pessoal técnico habilitado nesse domínio. Em termos institucionais, o Museu passou a depender da administração central, sendo atualmente um organismo dependente da entidade Museus e Monumentos de Portugal (antiga DRCN). Desta forma passaram a ser-lhe conferidas competências de escavação, preservação e divulgação das ruínas e do espólio da antiga cidade romana de Bracara Augusta, mas também projetos de salvaguarda e valorização, na região norte.

A 29 de Junho de 2007, o museu muda-se finalmente para o seu local de residência permanente, nas instalações construídas de raiz e implantadas na zona arqueológica mais significativa de Bracara Augusta. Neste local, o museu consegue atuar como ponto de partida para a visita aos sítios arqueológicos que se dispõem na sua proximidade.

1.3. Objetivos

A realização deste estágio curricular visou alcançar um conjunto de objetivos, sendo o principal o desenvolvimento de um design gráfico para uma aplicação móvel de Realidade Aumentada destinada a museus e locais de património nacional, desenhado especificamente para o Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa. Entre os objetivos secundários destacam-se:

- A expansão significativa de conhecimentos e proficiência na criação e design de aplicações móveis;
- A realização da primeira experiência profissional;
- A especialização de competências adquiridas ao longo do mestrado, dada a execução de diversas tarefas complementares em áreas variadas;
- A criação de oportunidades para futuros projetos do mestrado em Humanidades Digitais junto do museu, incluindo a possibilidade de que o material desenvolvido durante este projeto sirva de base para futuros estágios ou projetos.

II. Enquadramento Teórico

Apesar de o conceito de "design gráfico" já existir há séculos ("Graphic Design", 2024), seria no final do século 20 e no século 21 que este termo ficaria totalmente difundido, sendo um termo conhecido e associado quase de imediato à criação de conteúdos visuais informáticos. Tal é realçado pelo simples facto de vivermos num mundo intrinsecamente tecnológico, com ecrãs e computadores em todo o lado, e todos esses ecrãs precisam de ter algum tipo de design gráfico associado, sendo, portanto, fundamental que se crie utilizando bom design.

Este design, tendo em conta o presente contexto de informática, será "[...] a system and a user interacting with each other through commands or techniques to operate the system, input data, and use the contents." (Joo, 2017, p.1), ou seja, é a "imagem" que o utilizador vê no seu dispositivo, completo com botões, imagens, interações, etc.

Quando falamos sobre design de UI[1] aplicado a telemóveis, ou neste caso, a aplicações móveis, e dado que a criação de uma aplicação móvel se tornou algo tão acessível à maioria das pessoas com o mínimo de experiência na área, há uma crescente importância de não só fazer uma aplicação funcional, como também uma aplicação com um UI/UX[2] (User Experience), bem conseguida. Para tal efeito, é imperativamente necessário estudar a área de implementação da aplicação móvel para determinar os contextos envolventes a fim de a localizar corretamente e poder estruturar o design da aplicação para que esta seja atrativa e fluída.

A dificuldade de criar um bom design, que garanta também uma boa experiência de utilizador, reside no delicado equilíbrio entre design de uma aplicação que tenha funcionalidades com uma interface rica e uma aplicação que seja pragmática com uma interface simples, pois como Silas Verkijika diz no seu artigo *Assessing the Role of Simplicity in the Continuous Use of Mobile Apps*, "The visual appearance of a system plays a vital role in influencing the positive perceptions that a user has about the system. For example, many users generally perceive attractive interfaces to have good usability [...]" (Verkijika, 2020, p.29). Ou seja, quanto melhor a aparência do design gráfico da aplicação, mais os utilizadores assumem que será uma boa aplicação e terão uma experiência subjetivamente mais agradável.

No entanto, o objetivo é que seja um bom design, e não apenas um design bonito, sendo então necessário escolher uma abordagem que resulte numa maior satisfação a longo prazo do

[1] User Interface (interface gráfica do utilizador)
[2] User Interface / User Experince (interface gráfica do utilizador / experiencia do utilizador)

utilizador, e tal será possível somente se for desenhada uma UI com simplicidade e facilidade em mente, algo que Silas Verkijika também constata "Most often, when systems are not optimally developed from a simplicity viewpoint, the complex design might seem initially attractive but ultimately the complexity decreases user satisfaction [...]" (Verkijika, 2020, p.29).

A melhor forma de garantir um bom resultado a partir do design gráfico será prever a persona, ou público-alvo, que irá contactar com o design e, de seguida, estruturar um UX que possa acomodar as suas necessidades e gerar envolvimento, como Ar. Poorva Priyadarshini sugere no seu artigo *The Impact of User Interface Design on User Engagement*:

> "Incorporating user engagement considerations into the UI design process is essential for creating digital interfaces that effectively capture users' attention, foster interaction, and drive meaningful engagement. Practical implications derived from research findings offer valuable insights for UI designers and product teams, guiding them in crafting usercentric interfaces that balance usability, aesthetics, and engagement. [...] Research findings on user engagement highlight the importance of understanding users' needs, preferences, and behaviors throughout the design process. [...] Practical implications derived from research findings include the need to conduct user research, usability testing, and iterative design to validate design choices and optimize the user experience." (Priyadarshini, 2024, p.3)

Tal também é a opinião de Steve Jobs, co-criador da gigante Apple, Inc., que defende que "Design isn't just what it looks like and feels like — design is how it works" (Jobs, 2003), ou seja, o design de uma aplicação vai muito para além de apenas criar um aspeto visual apelativo, é algo que acaba por afetar profundamente a forma como o utilizador irá interagir e o quão interessado ficará em repetir a experiência, é o elemento aglutinador que une todos os elementos da aplicação. Em qualquer processo de criação de design é imprescindível considerar que a criação do design é a aplicação em si, não em relação ao código do programador, mas abrangendo praticamente todos os outros aspetos da criação.

Laura Micoli et al. (2020) defendem que um dos cargos necessários para desenvolver uma aplicação digital aplicada a museus é "Content designers – they provide the connection framework of the material and immaterial cultural heritage assets; they define the possible paths of the

interaction and create the textual contents;" (Micoli et al., 2020, p.7), isto é, que a função do designer de conteúdo será definir os passos de interação entre a aplicação e o utilizador e a criação dos conteúdos textuais. Será, portanto, uma parte fundamental do processo de criação da aplicação móvel, pois será nesta parte que se vai refletir a usabilidade e como todos os elementos se irão ligar.

Naturalmente, este cuidado com a determinação da persona e do equilíbrio entre design de UI apelativo e funcional não se aplica apenas a pessoas, mas também ao contexto onde está a ser aplicado o design, sendo um dos casos possíveis um museu.

Apesar dos museus enquanto instituições já existirem há séculos, é crucial que os museus não resistam a mudanças e se deixem ficar para trás na revolução tecnológica que ocorre nos tempos modernos, tendo em conta que são organismos inestimáveis devido ao teor único do seu espólio.

Museus são instituições de muito grande importância, e são frequentes em praticamente todas as cidades de todos os países. Existiam, em 2019, cerca de 55.000 museus distribuídos pelo mundo inteiro, um número considerável tendo em conta que no mesmo ano existiam apenas 38.000 restaurantes da cadeia de *fast-food* McDonald's em todo o mundo (De Gruyter Saur, 2019). Poderá, à primeira vista, parecer redundante realizar tal comparação, mas tendo em conta que é considerado lógico existir uma aplicação móvel para o McDonald's, será mais lógico ainda que os museus tenham também aplicações, como defende Maycon Barbosa et al. no seu estudo *"A survey and evaluation of mobile apps in science centers and museums",* falando sobre o uso de aplicações em contextos museológicos e de centros de ciência "[...] mobile apps tend to become increasingly important tools in the demand for science communication and access to information." (Barbosa et al., 2021, p.16) e referem ainda que

> "For example, Disney has a mobile app called Disney World, in which visitors can access information on the expected waiting time for each attraction in the park, viewed directly on the park map, in addition to other pertinent features such as information on schedules and ticket purchase. A park does not have to be as big as Disney to reap the benefits of engaging visitors with new technology like smartphone mobile apps." (Barbosa et al., 2021, p.1).

Deve-se, portanto, entender a grande importância que é estes museus estarem a acompanhar devidamente a revolução tecnológica e digital em torno de aplicações móveis. Para tal, desenvolveram-se nos últimos anos vários esforços como por exemplo a introdução de Realidade Aumentada (AR) e Realidade Mista (MR) em museus através da criação de aplicações móveis especializadas para o efeito.

Esta introdução tem sido difícil, não só devido a ser significativamente recente, tendo começado em 2017 para iOS com o *ARKit* e 2018 para Android com o *ARCore*, ambos motores de Realidade Aumentada/Mista, como também pelo facto de necessitar de um número elevado de utilizadores para que os testes de aplicações sejam eficazes, algo que se provou ser difícil durante toda a época da pandemia COVID-19 e anos subsequentes, como Kamińska et al. observam no seu artigo *Augmented Reality: Current and New Trends in Education*: "On the other hand, it should be noted that any research work on AR often requires contact with a large number of users of the implemented systems, which was significantly hindered by the restrictive sanitary regulations" (Kamińska et al., 2023, p.24).

Apesar destes contratempos, e de um começo lento, prevê-se que a tecnologia estará presente em inúmeros espaços e tecnologias, transpondo-se dos locais exclusivamente educativos, e sendo utilizada em locais de trabalho "AR technology can provide appropriate human–machine interfaces [...]. Such a system is planned to be implemented within the HyperCOG project [174], where AR applications will be linked to the continuous learning of production workers." (Kamińska et al., 2023, p.23) ou até mesmo no aumento do conforto e segurança automóvel "Today, AR technology is commercially used in automotive applications to provide drivers with information about vehicle movements on a head-up display, significantly increasing their reaction time and improving traffic safety." (Kamińska et al., 2023, p.23).

III. Metodologia

Dada a natureza colaborativa deste projeto, com intervenientes em diferentes níveis (estagiários, orientadores académicos e o museu como cliente), decidiu-se adotar uma metodologia de gestão de projetos que beneficiasse o desenvolvimento do trabalho.

Optou-se, então, por uma abordagem metodológica híbrida entre Agile e Waterfall. Esta combinação permitiu estabelecer uma estrutura clara e organizada, característica do Waterfall, enquanto manteve a flexibilidade necessária devido à inexperiência da equipa e à natureza inédita do projeto, algo que o Agile proporciona.

A metodologia Agile é uma metodologia para gestão e desenvolvimento de projetos, especialmente no ramo de software, que se baseia nos conceitos de flexibilidade e adaptação às mudanças. Ao invés de um planeamento rígido e linear, o Agile baseia-se em ciclos curtos de trabalho chamados de "iterações" ou "sprints", onde uma pequena parte do projeto é desenvolvida e apresentada ao cliente ou equipa. Cada iteração permite que a equipa de desenvolvimento incorpore os feedbacks providenciados em reuniões demonstrativas e sejam feitos ajustes, promovendo uma entrega contínua de trabalho e permitindo mudanças de direção e recalendarização conforme novas informações que possam surgir. Esta metodologia incentiva uma colaboração próxima entre todos os envolvidos, mantendo uma corrente de comunicação constante e possibilitando ajustes rápidos no projeto, sendo uma metodologia conhecida pela adaptabilidade e foco em entregar partes ao invés de projetos concluídos.

A metodologia Waterfall (ou "cascata"), por outro lado, é uma abordagem mais tradicional e linear, onde o desenvolvimento do projeto ocorre em fases sequenciais, como análise, design, implementação, teste e manutenção. Em Waterfall, cada fase deve ser concluída antes de se avançar para a próxima, sendo que mudanças no projeto após o início de uma fase são difíceis de implementar e geralmente aumentam os custos. Esta metodologia é especialmente indicada para projetos em que os requisitos estão completamente definidos desde o início e onde se espera que o produto final seja entregue apenas no final do projeto.

Com base nestas metodologias, identificou-se que o projeto beneficiaria de uma abordagem híbrida, dado que a aplicação teria datas e metas finais rígidas, mas seria flexível durante o

desenvolvimento, pois como Archer e Kaufman defendem:

> "Many projects are launched with aggressive schedules, vague scope, and resource constraints, which raise implementation risks. Agile methodologies have been used effectively to mitigate these risks. However, some [...] clients face regulatory deadlines that require functionality to be deployed (with certainty) by a specific date; others do not have the cultural landscape established within their organizations to fully benefit from agile.
>
> In these cases, a hybrid of agile and waterfall techniques may be the better approach." (Archer e Kaufman, 2013).

Na fase inicial, tal como o modelo Waterfall sugere, foi realizado em equipa uma reunião de planeamento inicial para determinar o esboço da aplicação, como seria o design, as funcionalidades, definir as datas de limite e as metas. Em seguida, com o início do trabalho prático, entrou em ação a metodologia Agile. O design de UI/UX começou a ser desenvolvido, incorporando gradualmente alterações após cada revisão, de acordo com o feedback recebido, seguindo ciclos iterativos característicos do Agile e, caso fosse necessário ou houvesse atrasos, ajustava-se os ciclos a fim de compensar a calendarização.

Embora o feedback não fosse regular nem definido para um dia ou semana específica, sendo apenas nos pontos específicos (*milestones*) característicos da metodologia Waterfall, cada apresentação do protótipo representava uma oportunidade de ajustar e aprimorar o design antes de avançar para a fase ou tarefa seguinte.

No início do projeto, foi realizada uma reunião entre a equipa para delinear as diretrizes da aplicação, incluindo o design, as funcionalidades, e a definição de prazos e metas, tendo sempre cuidado para que o material criado e o design da aplicação estivessem enquadrados para com as necessidades do museu e partilhasse uma identidade gráfica o mais semelhante possível. Após a aprovação inicial pelo museu, a equipa avançou para a fase seguinte de trabalho.

À medida que cada tarefa era concluída, era apresentada aos intervenientes envolvidos e, caso recebesse aprovação, procedia-se à entrega da tarefa para a aplicação final e iniciava-se a próxima etapa do trabalho. Este ciclo de iterações continuava até que todas as tarefas estivessem completas. Por fim, realizava-se a montagem final da aplicação móvel, integrando todos os elementos desenvolvidos durante o projeto.

Para tornar mais claro este processo, e evidenciar como as duas metodologias se cruzam, criou-se um *flowchart* (figura 2) no qual é possível observar o começo do projeto, que segue a metodologia Waterfall, assim como o desenvolvimento principal seguindo a metodologia Agile.

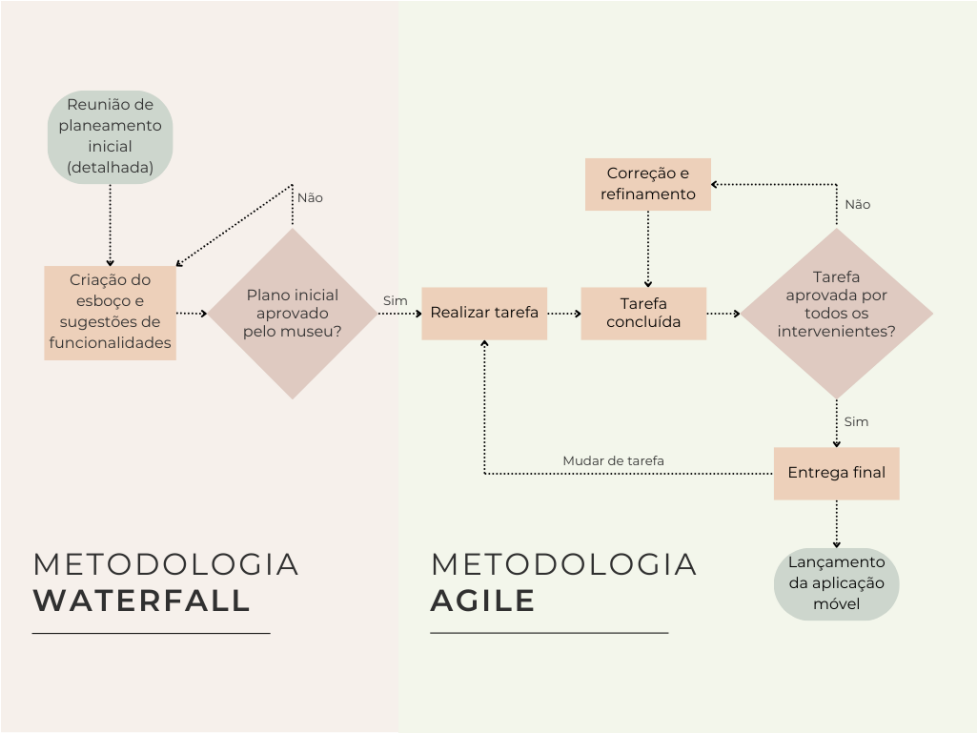


Figura 2 *– Flowchart do trabalho e metodologia híbrida (elaboração própria)*

Neste projeto houve um total de 10 tarefas realizadas, 6 planeadas e 4 adicionais, distribuídas ao longo de 5 fases de desenvolvimento, como é possível observar no diagrama de Gantt (figura 4) criado para o projeto.

Devido à natureza maioritariamente digital das atividades, o estágio foi realizado em regime híbrido, com três dias dedicados ao trabalho remoto e dois dias em regime presencial. Estes últimos foram reservados para a discussão dos resultados, o trabalho presencial com o espólio do museu e a recolha e organização de materiais armazenado nos servidores-arquivo do museu. O acompanhamento foi realizado de forma contínua pelos técnicos superiores do museu, com destaque para o técnico superior Óscar Santos, que monitorizou de perto o progresso das atividades, sendo feitas pequenas demonstrações nos dias presenciais.

Ao longo deste período, também houve supervisão por parte do orientador académico, o professor orientador Filipe Portela, por meio de quatro reuniões realizadas por videochamada. Nessas reuniões, foram apresentados os avanços do protótipo e foram discutidas propostas de melhorias, que resultaram na progressão do design através de quatro iterações distintas.

Para garantir que o trabalho fosse estruturado e fluido, foi criada uma pasta no Google Drive[3] para facilitar a troca de ficheiros relevantes para as diferentes tarefas da equipa. Além disso, foram estabelecidos dois grupos de chat no WhatsApp[4]: um dedicado à comunicação instantânea entre a equipa para dar feedback e planear as atividades, e outro para comunicação direta com o técnico superior Óscar Santos, com o objetivo de trocar materiais, informações ou avisos importantes.

3.1. Ferramentas e recursos

Como previsto no plano de estágio curricular, foram escolhidas logo nos primeiros dias do projeto as diversas ferramentas e recursos que seriam usadas durante o desenvolvimento do projeto, dado que poderiam influenciar outras futuras escolhas. Encontra-se abaixo a tabela 1 que reúne todas as ferramentas/aplicações utilizadas durante o estágio curricular e a sua respetiva utilização:

Tabela 1 *– Ferramentas e aplicações utilizadas no estágio*

Ícone da ferramenta/recurso	Ferramenta/Aplicação	Utilização no estágio
Ps	Adobe Photoshop	Edição do logótipo.
	ChatGPT (Free/Pro)	Criação do primeiro logótipo a partir de um sketch feito á mão; Resolução de problemas que foram surgindo.
Vectorizer	Vectorizer	Melhoramento da qualidade do logótipo; Conversão para Gráfico Vetorial Escalonável (SVG).
W2X	Waifu2x-caffe	Melhoramento da qualidade do logótipo.

[3] Disponível em drive.google.com
[4] Disponível em www.whatsapp.com

Tabela 1 *– Ferramentas e aplicações utilizadas no estágio*

	Canva	Criação do esquema-esqueleto geral da aplicação.
	Figma	Design do protótipo funcional da aplicação.
	3D Systems Sense	Criação dos modelos 3D utilizando o scanner portátil.
	Flaticon	Recolha de ícones para o protótipo.
	Metashape Pro	Criação dos modelos 3D utilizando Fotogrametria.
	Blender	Edição e correção dos modelos 3D.

Cada uma das ferramentas usada desempenhou um papel importante no desenvolvimento do projeto, tendo também contribuído de forma direta para uma expansão da mestria nas mais diversas áreas, dado que a maioria das ferramentas utilizadas eram novidade.

3.2 Planeamento

Quanto ao trabalho dos colegas, sendo um projeto colaborativo, foi decidido durante uma reunião com o professor convidado Telmo Adão que cada membro teria responsabilidades específicas. O Marcos Ribeiro ficaria encarregue do mapeamento e navegação em tempo real com realidade aumentada, bem como da montagem final da aplicação. O João Lobo teria a responsabilidade de criar a gamificação da aplicação e auxiliou na montagem final. A Joana Santos realizaria o levantamento dos modelos 3D das peças do espólio do museu, corrigir esses modelos, criar um avatar animado e desenvolver a planta 3D do museu para uma visita virtual e animação de *"splash screen"*. No término do projeto, cada elemento entregaria o material produzido ao

Marcos Ribeiro, que integraria tudo e exportaria a aplicação móvel, preparando-a para distribuição no museu.

O período de estágio estava inicialmente previsto para começar no dia 2 de fevereiro, com término em 30 de abril. No entanto, o estágio foi prorrogado até 30 de junho. Além disso, havia uma visita planeada para dezembro, durante a qual os estagiários teriam a oportunidade de conhecer o espaço do museu, a área técnica, e os técnicos superiores que compõem a equipa do museu. Abaixo encontra-se uma linha temporal destacando os momentos-chave deste estágio (figura 3):

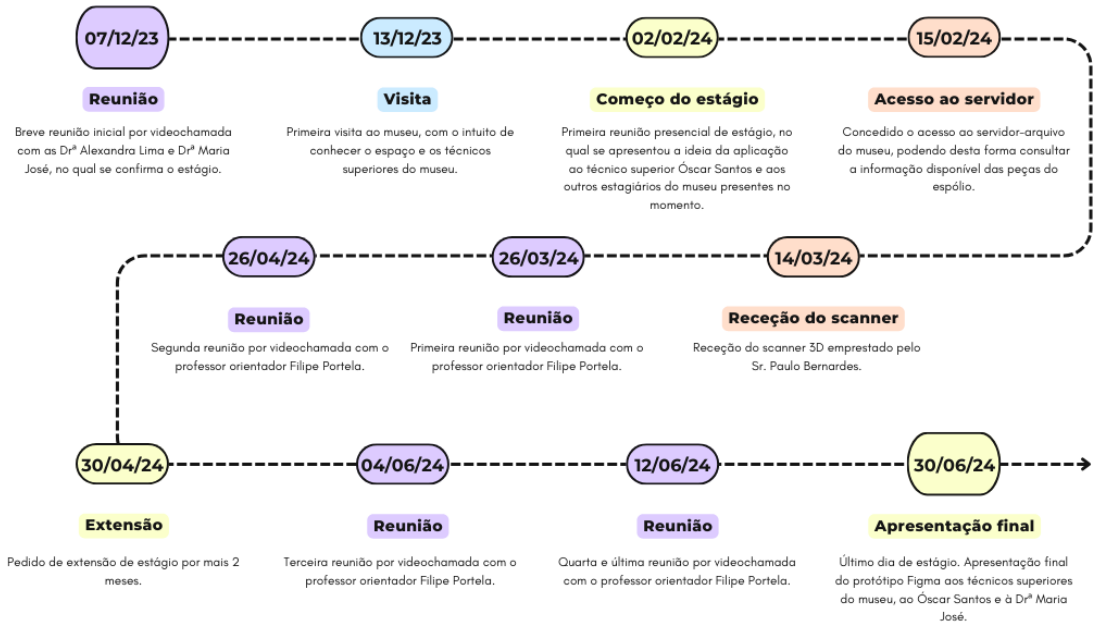


Figura 3 *– Linha temporal dos momentos chave do estágio (elaboração própria)*

Como forma de conseguir controlar as tarefas realizadas de forma mais cuidadosa, foi-se atualizando num diagrama de Gantt (figura 4) as diferentes tarefas juntamente com o intervalo de tempo dedicado às mesmas. Desta forma seria possível observar, num relance, se os prazos corriam risco de não serem cumpridos, ou o quão bem o trabalho do projeto estaria a desenvolver-se. Um outro benefício do uso de diagramas de Gantt é que este permite ver o progresso total de um projeto, o que ajuda a reduzir stress e providenciar uma sensação de controlo.

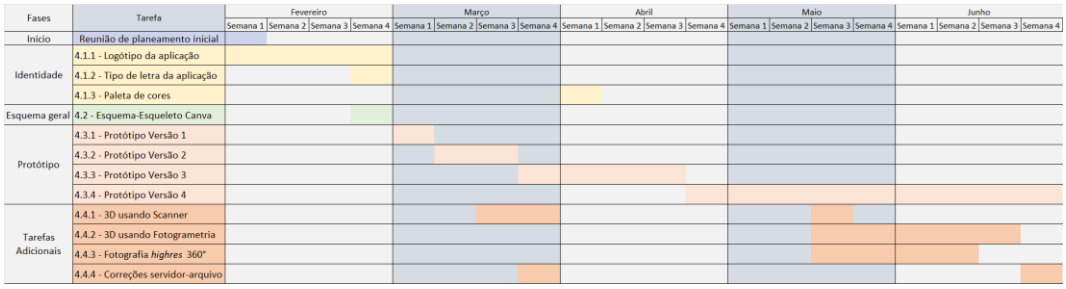


Figura 4 *– Diagrama de Gantt (elaboração própria)*

É possível ver, analisando o diagrama que, por exemplo:

- O tempo dedicado a cada versão da aplicação vai aumentando à medida que o protótipo evolui, uma vez que as primeiras versões eram de teor mais experimental e experienciaram mudanças mais críticas, sendo mais eficaz recomeçar o desenvolvimento do zero. Um outro fator que corrobora este aumento de tempo dedicado deve-se ao facto de ter aprendido novas técnicas de Figma e design que permitiram introduzir novas funcionalidades estruturais, sendo melhor recomeçar;
- Quando *multitasking* era feito, a tendência era para que as tarefas envolvidas fossem mais demoradas, visto que os recursos temporais tinham de ser divididos entre as tarefas.

Como forma suplementar de evitar situações de risco que pudessem pôr em causa o trabalho do projeto, criou-se uma Matriz de Avaliação de Risco (figura 5), um mecanismo que apresenta de forma visual a probabilidade de um dado acontecimento ocorrer e qual o impacto caso aconteça. Além disso calcula-se a severidade (impacto x probabilidade) e apresenta-se ações de mitigação para não colocar o projeto em risco.

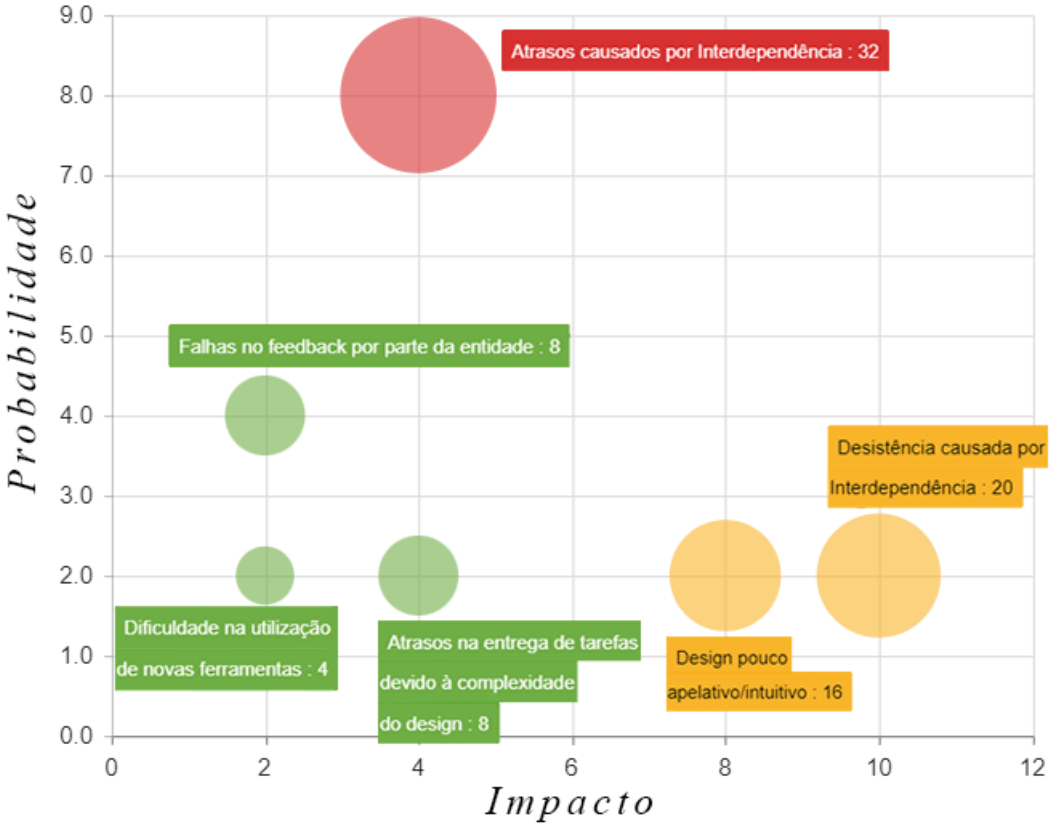


Figura 5 *– Matriz de avaliação de risco (elaboração própria)*

Foram considerados como riscos:

- **A dificuldade na utilização de novas ferramentas**, o que pode causar atrasos/problemas, mas tendo em consideração que é um problema facilmente ultrapassável através de pesquisa e que o estagiário tem proficiência tecnológica, tanto o impacto como a probabilidade foram classificados com um 2;
- **Possíveis atrasos na entrega de tarefas devido à complexidade do design**, pois é uma área que o estagiário ainda não praticou profissionalmente e, logo, poderá afetar o calendário. No entanto, dado que o calendário é flexível e que é possível ajustar a distribuição das tarefas, não será um risco com impacto alto, recebendo um 2 na probabilidade e um 4 no impacto;
- **Criação de um design pouco apelativo e/ou pouco intuitivo**, dado que o estagiário ainda não teria realizado um trabalho na área profissionalmente e poderia ter dificuldades. Uma vez que os fatores apelativo e intuitivo são os mais importantes num design de uma aplicação e, logo, não podem de forma nenhuma falhar, o impacto é de

nível 8, sendo a sua probabilidade 2 pois o estagiário teria o apoio do professor orientador;

- **Falhas no feedback por parte da entidade acolhedora**, dado que é uma área que o orientador interno do museu e a própria entidade não domina a nível tecnológico, pelo que atribuí um 4 em probabilidade, mas apenas um 2 em impacto pois ainda teria a equipa e o professor orientador para receber feedback especializado;
- **Possíveis atrasos devido à natureza interdependente do projeto**, o que é altamente provável (nível 8) tendo em conta o projeto em causa e a equipa de trabalho, mas recebe um 2 de impacto como o atraso por complexidade do design pela mesma razão, será apenas uma questão de reorganizar o calendário com a equipa;
- **Possível desistência da equipa do projeto**, algo que apesar de muito improvável, pode ter consequências graves para o decorrer do projeto, sendo que os valores 2 e 10 foram atribuídos à probabilidade e impacto, respetivamente.

Relativamente às ações de mitigação, foram considerados apenas os riscos de "Falhas no feedback por parte da entidade acolhedora" e "Possíveis atrasos devido à natureza interdependente do projeto", uma vez que, pela sua probabilidade mais alta, são os que poderiam ocorrer com maior facilidade, justificando, assim, uma maior atenção às medidas preventivas. Para tal, seria essencial realizar reuniões com a equipa e com o professor orientador para receber feedback e, caso fosse previsível um atraso, seria providenciada assistência aos colegas que a necessitassem para concluir as suas tarefas interdependentes.

Apesar de não ser considerado provável haver desistências por parte da equipa, dada o seu alto impacto, e como medida preventiva de segurança, estruturou-se o trabalho de forma que a que o design pudesse ser concluído mesmo sem ter o material necessário providenciado pela equipa.

IV. Desenvolvimento do protótipo visual

Neste capítulo é realizada a descrição detalhada das diversas tarefas realizadas durante o projeto deste estágio, e ainda as tarefas adicionais, que podem ser consultadas na seguinte tabela 2:

Tabela 2 *– Tarefas realizadas durante o estágio e a respetiva descrição*

Tarefa	Descrição
Reunião de planeamento inicial	Reunião inicial onde foi decidido o esboço da aplicação, o design, as funcionalidades, e definiu-se as datas de limite e as metas.
Logótipo	Criação de um logótipo e ícone para a aplicação.
Tipo de letra	Escolha do tipo de letra usado no logótipo e aplicação.
Paleta de cores da aplicação	Recolha da paleta de cores utilizada pelo museu (identidade gráfica) para utilizar na aplicação.
Esquema-esqueleto Canva	Criação de um esquema-esqueleto da aplicação (diretrizes e funcionalidades) na plataforma Canva.
Protótipo Figma Versão 1	Criação da primeira versão do protótipo da aplicação na plataforma Figma.
Protótipo Figma Versão 2	Criação da segunda versão do protótipo da aplicação na plataforma Figma.
Protótipo Figma Versão 3	Criação da terceira versão do protótipo da aplicação na plataforma Figma.
Protótipo Figma Versão 4 (Final)	Criação da versão final do protótipo da aplicação na plataforma Figma.
Recolha de modelos 3D por scanner	Recolha dos modelos 3D utilizados na aplicação utilizando um scanner portátil.

Tabela 2 *– Tarefas realizadas durante o estágio e a respetiva descrição*

Recolha de modelos 3D por fotogrametria	Recolha dos modelos 3D utilizados na aplicação utilizando a técnica de fotogrametria.
Fotos de alta resolução de 360° dos objetos	Recolha de fotografias de alta resolução de 360° dos objetos detalhadas.
Correções de informação no servidor-arquivo	Correções de informações erradas ou incorretamente identificadas no servidor-arquivo.

O início do projeto começou com a primeira fase, durante a qual a equipa se reuniu para uma sessão de planeamento. Nesta foram definidos o esboço da aplicação, as diretrizes gerais obrigatórias de design, algumas das funcionalidades previstas e, ainda, as datas-limite e metas a atingir ao longo do projeto.

Foi também nessa reunião que se discutiu o nome do projeto, tendo sido decidido como "MITO", um acrónimo para Museus, Interatividade, Tecnologia e Objetos. Este nome capta a essência da aplicação, que se apresenta como uma ponte de ligação entre museus e tecnologia, promovendo a interatividade entre o utilizador e os objetos do espólio do museu.

O protótipo Figma está disponível no seguinte endereço eletrónico: https://www.figma.com/proto/EWGadN1JgF1LcRZqVAXCKw/MITO?node-id=1-138&node-type=canvas&t=r2Nof2QbgXUvWWiK-0&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A138

4.1. Identidade

Com a conclusão da primeira fase do projeto, deu-se início à fase de identidade, que envolveu a criação de iterações do logótipo, a seleção do tipo de letra e a definição da paleta de cores da aplicação, apresentados de seguida.

4.1.1 Logótipo da aplicação

Sendo um logótipo que será exibido exclusivamente no contexto de uma aplicação móvel,

onde a interação visual do utilizador ocorre principalmente no ecrã do telemóvel entre outras aplicações, é essencial que o design atenda a determinados requisitos:

- O logótipo deve, de forma imediata, transmitir ao utilizador a categoria a que a aplicação pertence, neste caso, museologia;
- O esquema de cores utilizado deve refletir a temática abordada;
- O ícone não deve conter texto, uma vez que o sistema Android já exibe o nome da aplicação abaixo do ícone. No entanto, o logótipo deverá incluir texto para identificar o nome da aplicação de forma explícita.

Como ponto de partida, considerou-se a criação de um logótipo que incorporasse uma coluna romana como elemento principal, de modo a proporcionar uma associação clara e imediata ao tema proposto. O primeiro *sketch*, que reflete esta ideia, pode ser observado na figura 6:

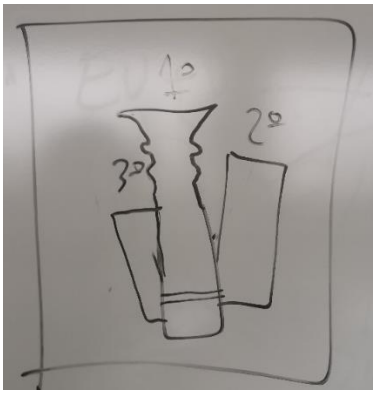


Figura 6 *– Primeiro sketch desenhado à mão (elaboração própria)*

O objetivo deste esboço era garantir que, à primeira vista, o utilizador reconhecesse que se trata de uma aplicação móvel relacionada com museus. Isso seria evidenciado pela presença de três colunas verticais, com a particularidade de, da primeira para a terceira, as colunas recuarem progressivamente para o plano de fundo, enquanto a sua altura diminuía. Embora esta ideia não tenha sido utilizada na versão final, serviu como um ponto de partida valioso, inspirando as iterações subsequentes do logótipo.

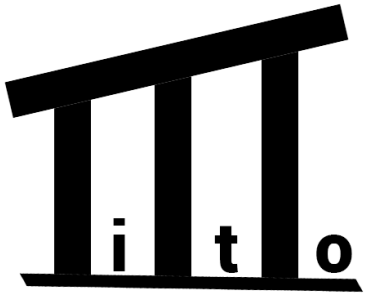


Figura 7 *– Segundo sketch desenhado à mão (elaboração própria)*

Figura 8 *– Conversão do segundo sketch para imagem (elaboração própria)*

No segundo esboço (figura 7), optou-se por manter o conceito das colunas, reorganizando-as de forma a representar a letra "m" da palavra "MITO", com as restantes letras posicionadas abaixo. Posteriormente, o esboço foi transformado numa imagem utilizando o Adobe Photoshop (figura 8). Desta maneira, obtinha-se um logótipo principal sem texto, enquanto o logótipo secundário permitia a integração do nome da aplicação, sem a necessidade de o isolar na parte inferior do logótipo.

Contudo, após uma discussão com a equipa, decidiu-se explorar a utilização de inteligência artificial para esta primeira tarefa. Para tal, o segundo esboço foi descrito ao ChatGPT[5], juntamente com uma descrição da aplicação, solicitando a criação de um logótipo. O resultado gerado é visível na imagem seguinte:

Figura 9 *– Primeiro logótipo criado pelo ChatGPT da OpenAI*

[5] Disponível em chat.openai.com

A primeira imagem gerada por inteligência artificial (figura 9) revelou-se bastante alinhada com o que se pretendia, embora exigisse alguns ajustes. Imagens criadas por IA[6] tendem a conter demasiados detalhes pequenos e uma paleta de cores pouco natural que pode gerar distração e dificultar a leitura, como apontam Zijian Chen et al. no seu artigo: "Even state-of-the-art diffusion-based generative models [41, 92, 60, 6] introduce oftentimes perceptible unnatural perturbations such as spurious details, disordered layout, and color mismatch on images." (Chen, 2023, p.4).

Após uma seleção criteriosa e reorientação da imagem com o ChatGPT, chegou-se à versão que se tornaria o logótipo final, a iteração 4 (figura 10).

Figura 10 *– Segundo logótipo criado pelo ChatGPT da OpenAI*

Esta iteração foi importada para o Adobe Photoshop onde o fundo branco foi substituído pelo fundo azul degradé da iteração 3 com o objetivo de gerar um contraste cromático mais adequado com o "M"; além disso, os elementos que anteriormente se encontravam separados pela faixa azul foram aproximados; as colunas foram ajustadas em termos de comprimento vertical para que a letra se aproximasse mais de um rácio de aspeto quadrado (1:1). Foram também corrigidos os artefactos (defeitos visuais) gerados pela IA. Por fim, aplicou-se o arredondamento dos cantos da imagem, em conformidade com o design padrão para logótipos e ícones definido pelo Material Design[7], uma linguagem de design criada pela Google que estabelece um conjunto de regras e diretrizes para otimizar e padronizar as interfaces de utilizador de sistemas e aplicações.

Embora a Google tenha revisto as *guidelines* do Material Design, removendo a informação

[6] Inteligência Artificial
[7] Disponível em m3.material.io

detalhada sobre os valores de arredondamento, os valores de 8.83% para logótipos e 20% para ícones de aplicação (como os exibidos na Playstore[8]) foram registados nas minhas notas de pesquisa e utilizados no desenvolvimento final.

Tendo executado todas as alterações, surge o ícone (figura 11) e o logótipo (figura 12) final, que, tendo sido aprovado pela equipa, é finalizado e dá-se a mudança de tarefa.

Figura 11 *– Ícone final da aplicação "MITO" (elaboração própria)*

Figura 12 *– Logótipo final da aplicação "MITO" (elaboração própria)*

4.1.2 Tipo de letra da aplicação

Neste momento do projeto, considerou-se conveniente selecionar o tipo de letra e as respetivas fontes a serem utilizadas na aplicação. Com base no livro "Why Fonts Matter" de Sarah Hyndman, optou-se por uma tipografia não serifada. Embora os tipos de letra serifados estejam associados à história e ao conhecimento, como Hyndman menciona: "Serif typefaces date back over five centuries [...] associations of History, knowledge and tradition." (Hyndman, 2016, p.47),

[8] Disponível em play.google.com

os tipos de letra sem serifa "[...] were chosen for their neutrality, because they were new and not steeped in the associations of history." (Hyndman, 2016, p.52), ou seja, são associadas à novidade e ao modernismo, tornando-as ideais para a aplicação.

Assim, foram selecionados quatro tipos de letra diferentes para aprovação, conforme apresentado na tabela 3:

Tabela 3 *– Possíveis tipos de letra para a aplicação*

Tipo de letra	Criador/Designer	Categoria	Caracterização
Huxley Vertical	Walter Huxley	Sans Serif, decorative, display, *Art Deco*	Refinada, elegante e aparência valiosa
Petrov Sans	Asen Petrov	Sans Serif, moderna, geométrica	Aspeto tecnológico, moderna, minimalista
Mont Blanc	Svetoslav Simov	Sans Serif, moderna, transicional	Sofisticada, profissional e design *high-end*
Gill Sans	Eric Gill	Sans Serif, moderna, humanista	Aspeto familiar/amigável, acolhedor e simples

Após a apresentação à equipa, decidiu-se que o tipo de letra Mont Blanc seria adotado como o tipo de letra principal, enquanto que a Huxley Vertical seria utilizada como tipo de letra secundária e contrastante, caso fosse necessário.

4.1.3 Paleta de cores

Para que se pudesse seguir a identidade gráfica de marca do museu, foi realizada uma recolha da paleta de cores (figura 13) com 9 cores identificáveis, e tipografias utilizadas pelo museu para assegurar que a aplicação seguisse a identidade gráfica da marca. A partir de elementos do website, redes sociais, materiais publicitários e logótipos criados pelo museu, foram identificadas as cores utilizadas em *banners*, caixas de texto, ícones, publicações, entre outros.

Dessa forma, a aplicação móvel poderia adotar a mesma estética, proporcionando uma experiência de UX mais fluida e integrada, como se a aplicação sempre tivesse feito parte da identidade do museu.

Figura 13 *– Paleta de cores digital utilizada pelo museu (elaboração própria)*

4.2. Esquema-esqueleto Canva

Tendo sido realizada a terceira tarefa da segunda fase, deu-se o início da terceira fase, a fase de esquema geral, onde foi sugerida à equipa uma estrutura e funcionalidades que a aplicação móvel deveria ter e, uma vez aprovada, foi criado um esquema-esqueleto na plataforma Canva[9] (figura 14) das secções da aplicação com as suas respetivas funcionalidades.

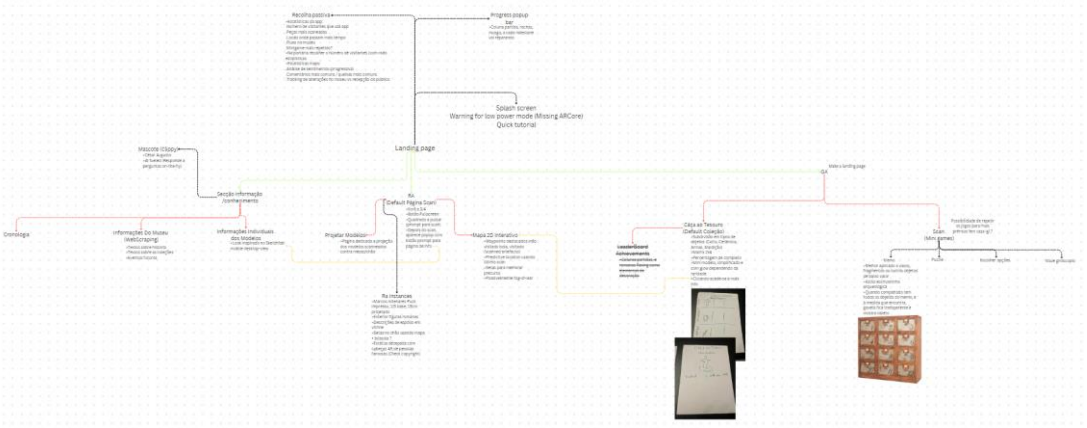


Figura 14 *– Esquema-esqueleto Canva para a aplicação (elaboração própria)*

Este primeiro esquema-esqueleto incluiria uma página inicial (*landing page*), que seria o primeiro contacto do utilizador com a aplicação. Por isso, seria necessário apresentar informações imediatas, como o progresso dos *scans* das peças do espólio, um breve tutorial sobre como interagir com a aplicação e um avatar interativo de César Augusto, que poderia dialogar com o utilizador e responder a perguntas simples utilizando o ChatGPT.

Haveria também uma seção dedicada a informações, exploração e conhecimento, onde o utilizador poderia aceder a uma cronologia histórica, informações sobre o museu enquanto entidade (incluindo textos sobre as coleções, eventos futuros e horários) e, por fim, páginas com informações sobre peças individuais. Esta última página seria inspirada na versão desktop da página móvel do SketchFab[10], um website de publicação e venda de modelos 3D, e conteria: um modelo 3D interativo da peça, o nome da peça, informações básicas, um texto curto que explicasse a história da peça e, finalmente, fotografias de alta resolução.

Outra seção importante seria a de realidade aumentada, que seria o principal foco da aplicação e a mais inovadora, uma vez que essa abordagem ainda não é convencional nos

[9] Disponível em canva.com
[10] Disponível em sketchfab.com

museus. Em comparação com aplicações desenvolvidas em outros países, a aplicação nesta altura apresentaria um design superior e mais funcionalidades associadas à realidade aumentada. Previa-se que seria possível projetar as peças em realidade aumentada, tanto ancoradas a pontos-chave (por exemplo, mesas) quanto em modo não ancorado, além de serem ancoradas a modelos 3D impressos presentes no museu, proporcionando um maior controlo sobre a experiência. Esta seção incluiria ainda um mapa de navegação interativo em 2D, completo com pontos de interesse, guia de percurso e auto-localização do utilizador no espaço físico do museu.

Por fim, haveria uma seção de gamificação, que consistiria numa "caça ao tesouro" utilizando as peças do espólio do museu como colecionáveis dentro da aplicação, além de uma série de minijogos com uma *leaderboard* online. Esses jogos poderiam ser jogados tanto dentro quanto fora do museu, com o objetivo de expandir o espaço de aprendizagem desde o museu até o lar, promovendo o autoconhecimento e uma competição amigável e construtiva.

4.3. Protótipo Figma

Antes de iniciar a fase do protótipo do design da aplicação na plataforma Figma, correspondente à quarta fase, foi realizada uma breve pesquisa para estudar o mercado de aplicações móveis que integram realidade aumentada, assim como de aplicações complementares para museus em geral. Da pesquisa realizada, foi possível reunir um conjunto de conclusões:

- As aplicações que integram realidade aumentada são, na sua grande maioria, exclusivamente voltadas para o entretenimento lúdico, apresentando pouco ou nenhum valor educativo ou pedagógico;
- Estas aplicações são frequentemente limitadas em termos de objetos que o utilizador pode visualizar e nas formas de interação que são permitidas com os modelos;
- As aplicações companheiras dos museus dividem-se em duas categorias: a primeira categoria é exclusivamente informativa e contém tanta informação que se torna autónoma, não sendo quase necessário estar presente no espaço físico do museu (como numa visita virtual); a segunda categoria é mais proativa, integrando visitas guiadas narradas e realidade aumentada em algumas peças de interesse, mas apresenta algumas limitações;
- Algo comum a quase todas as aplicações exploradas é que o design é, na grande medida, demasiado simples e antiquado, apresentando por vezes um número reduzido de funcionalidades.

Tendo em vista as observações acima, torna-se fundamental criar uma aplicação, e, consequentemente, um design, que não faça concessões, tanto a nível visual quanto em termos de funcionalidades, integração de realidade aumentada e disponibilização de informação útil.

Como inspiração positiva, foi considerada a aplicação móvel do Museu Nacional da República Checa[11], o Národní muzeum, devido à sua integração de realidade aumentada numa aplicação extremamente bem construída, com design simples e moderno, além de uma panóplia de funcionalidades e informações úteis.

Sendo que se trata de uma aplicação móvel, ainda mais especificamente uma aplicação móvel cujo "motor" principal será baseado em realidade aumentada, e que será utilizada em

[11] Disponível em play.google.com/store/apps/details?id=cz.nm.app&pcampaignid=web_share

ambientes com iluminação inconstante e em movimento, é necessário considerar alguns parâmetros e princípios:

- Uma abordagem de UI/UX baseada em cartões, também standard do Material Design, a qual melhora o fluxo de utilização, simplifica e organiza a leitura por parte do utilizador, pois são "unidades contidas, independentes e individuais" que "podem ser autónomas, sem depender de elementos circundantes para o seu contexto.", como a Google apresenta na subsecção de cartões no website das *guidelines*[12] do mesmo;
- Tendo em conta que a realidade aumentada é uma tecnologia que muitas pessoas desconhecem e, portanto, nunca utilizaram (cerca de 12% da população mundial de acordo com a plataforma Statista[13]) é necessário manter um design simples e sem grandes distrações para que se torne mais óbvio como interagir com a aplicação;
- Sempre que seja necessário navegar na aplicação, limitar o número de interações necessárias por parte do utilizador para um determinado objetivo a apenas 3 ações, seja este scroll ou navegação dentro de menus;
- Utilização de botões ou elementos interativos e tamanhos de letra grandes, uma vez que o uso da aplicação implica alguma distância entre os olhos do utilizador e ecrã do telemóvel sendo, portanto, benéfico uma maior área de contacto;
- Evitar colocar botões ou elementos interativos nas bordas do ecrã e no topo, pois pode ser difícil acionar ou navegar com uma só mão;
- Escolha de cores claras pois sendo uma aplicação companheira na visita ao museu, as condições lumínicas poderão não ser ótimas e logo impedir uma boa visibilidade quando utilizada em ambientes de luz direta ou em zonas de penumbra;
- Um fundo simples caracterizado por padrões ondulados com cores pastel para não ser muito distrativo, mas também não ser demasiado monótono;
- Existência de um "*Splash screen*"[14], que providencia o tempo necessário para carregar recursos descarregados e para estabelecer a ligação com os servidores da Firebase [15](serviço de armazenamento dos metadados dos utilizadores, e modelos 3D, previsto ser utilizado na aplicação);

[12] Disponível em m2.material.io/components/cards#usage
[13] Dados disponíveis em www.statista.com/statistics/1098630/global-mobile-augmented-reality-ar-users/
[14] pequena animação que aparece quando uma aplicação está a iniciar e/ou a carregar recursos
[15] Disponível em firebase.google.com

- Utilização de transições estilo "metamorfose" para suavizar mudanças nos cartões ou mesmo nas páginas e gerar uma sensação de imersão;
- No caso de haver mais informação do que cabe num só ecrã, implementar *scroll*, pois facilita a visualização da informação sem que seja necessário complicar o UI com botões adicionais.

Tendo em conta estes parâmetros e princípios, iniciou-se o processo de design do protótipo no Figma, que, no final, contará com quatro versões de desenvolvimento distintas, apresentadas a seguir.

4.3.1. Versão 1

Surge então a primeira versão do protótipo Figma, que segue alguns dos parâmetros e princípios necessários apresentados anteriormente. Esta versão tem:

- Um *"spash screen"* (tabela 4, célula a) animado com um modelo 3D do exterior do museu, inspirado na aplicação móvel companheira do museu nacional da República Checa;
- Uma página inicial (tabela 4, célula b) que tem o avatar de César Augusto, e é alimentado por ChatGPT para que o utilizador possa colocar questões de forma imediata;
- Uma página inicial de realidade aumentada (tabela 4, célula c), que tem no cartão do topo uma pré-visualização da câmara em tempo real, para que o utilizador conseguisse saber ao que estava a realizar *scan*, e no cartão de baixo os detalhes da peça e o modelo 3D;
- Uma página inicial de realidade aumentada na versão de ecrã completo (tabela 4, célula d), para que se possa visualizar em detalhe o modelo 3D interativo da peça, assim como visualizar a peça em realidade aumentada;
- Uma página inicial do mapa de navegação interativo 2D (tabela 4, célula e), completo com pontos de interesse, guia de percurso e auto-localização do utilizador no espaço do museu. No cartão de baixo estaria a pré-visualização da câmara para fazer *scan* do código localizador;
- Uma segunda página do mapa na versão de ecrã completo (tabela 4, célula f) onde é possível visualizar o mapa mais facilmente;
- Uma página de *scan* da gamificação aumentada (tabela 4, célula g), ainda sem design atribuído;

- Uma página inicial da gamificação aumentada (tabela 4, célula h), ainda sem design atribuído, tendo apenas conteúdo sugerido à equipa;
- Uma página inicial da secção de informações das peças (tabela 4, célula i), sem design atribuído, pois ainda não teria sido atribuída uma estrutura e organização desta secção;
- Uma página onde seriam apresentadas as peças disponíveis para consulta de informações e o utilizador poderia escolher a que pretendesse (tabela 4, célula j);
- Uma página onde seria apresentada a informação completa da peça escolhida pelo utilizador (tabela 4, célula l);
- Uma página sugerida à equipa como possível galeria dos colecionáveis da parte da gamificação aumentada (tabela 4, célula m).

Tabela 4 *– Ecrãs da primeira versão do protótipo Figma*

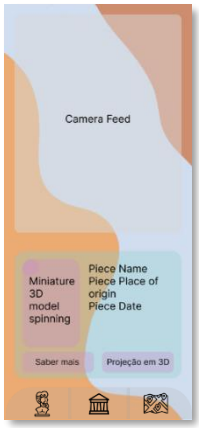
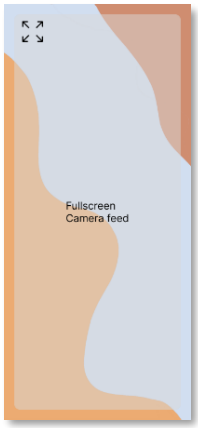
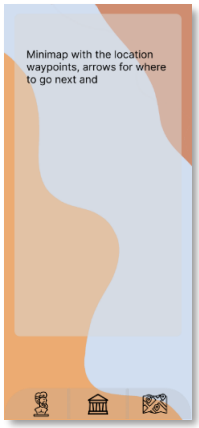
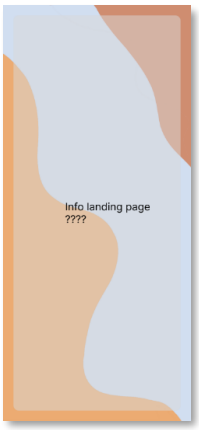
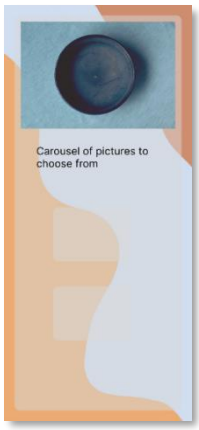
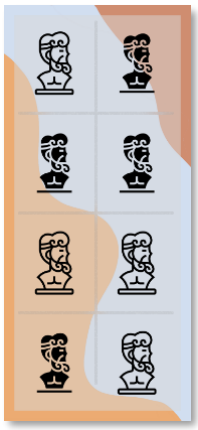
a	b	 c	 d
e	 f	g	h

Tabela 4 *– Ecrãs da primeira versão do protótipo Figma*

			
i	j	l	m

O design do protótipo foi, então, apresentado aos intervenientes, tendo sido rejeitado. Como previsto no *workflow*, a tarefa seguiu para correção e refinamento, incorporando todas as críticas, elogios e sugestões na criação da segunda versão do protótipo.

4.3.2. Versão 2

Na segunda versão do protótipo, decidiu-se alterar completamente o fluxo de UX, introduzindo um menu de navegação fixo no rodapé (tabela 5, célula a). Esta nova barra de navegação substitui o menu anterior, que era demasiado simples e variava entre as páginas. A barra fixa apresenta uma estrutura consistente para todas as páginas e segue uma lógica de fluxo natural do utilizador, com uma ordem específica e intencional, organizada da seguinte forma:

- O botão de início foi posicionado à esquerda do ecrã, pois representa o ponto de partida da aplicação, considerando que a leitura geralmente flui da esquerda para a direita;
- O botão do mapa ocupa a segunda posição, uma vez que os mapas são essenciais para a visita e, portanto, devem estar logo a seguir ao botão de início;
- O botão de *scan* foi colocado no centro, destacando-se como o núcleo da aplicação. Esta posição é justificada pela sequência de utilização: após se localizar no mapa, é provável que o utilizador queira fazer um *scan* de imediato;
- O botão de jogos foi colocado entre as páginas de *scan* e informação, já que possui uma afinidade maior com a página de *scan*, devendo, por isso, estar ao seu lado;

- Por fim, o botão da página de informação foi posicionado à direita, uma área geralmente reservada para ações que o utilizador não necessita com frequência, mas que continuam a ser importantes. Esta posição evita desordem visual e minimiza a sobreposição sobre o conteúdo de fundo.

Este processo foi, mais uma vez, orientado pelas *guidelines* do Material Design, que recomendam que as barras de navegação "podem conter 3-5 destinos de igual importância" e "os destinos não mudam. Devem ser consistentes em todos os ecrãs da aplicação."

A maior mudança nesta versão ocorre, sem dúvida, na secção de informação (tabela 5, célula i), que passa por uma reformulação quase completa na sua organização. Esta secção passa a ser composta por um cartão no topo que categoriza as peças do espólio do museu disponíveis na app em quatro áreas: olaria, armaria, objetos valiosos e marcos miliários. Em seguida, está o cartão do calendário, que atualiza automaticamente para exibir os eventos que ocorrerão no museu no mês corrente. Após este, surge o cartão com a história da génese do museu, o cartão de contextualização das épocas históricas representadas na área de exposição e, por fim, um cartão com pontos de interesse na área envolvente do museu. Alteraram-se também as cores, que foram escolhidas por remeterem para arqueologia, como os castanhos e cinzentos, e a cor que mais se assemelha a cada época histórica.

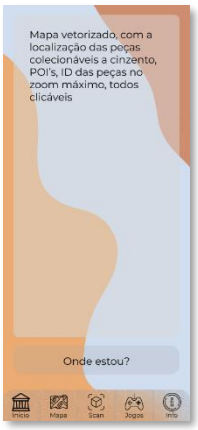
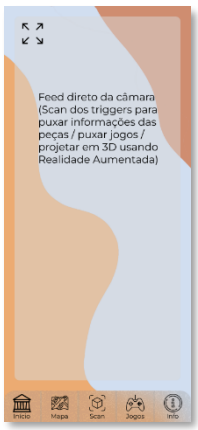
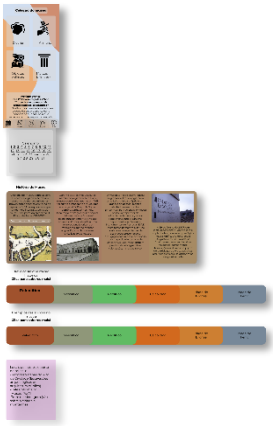
Relativamente ao primeiro cartão, ao selecionar uma das quatro áreas, o utilizador é direcionado para a página de seleção da peça (tabela 5, célula j) que deseja consultar e, após escolher, segue para a página de informações detalhadas sobre a peça (tabela 5, célula l) que foi melhorada. Esta última página passou por um desenvolvimento significativo, incluindo agora: a projeção em 3D; a descrição detalhada da peça; as fotografias em alta resolução; a localização GPS do local onde a peça foi encontrada; e um cartão onde o utilizador pode colocar questões ao ChatGPT de imediato sobre a peça em questão.

Outras alterações gerais na aplicação são:

- A simplificação da página inicial para uma apresentação mais simples, com uma abordagem UI baseada em cartões, e um fundo desfocado e animado (tabela 5, célula a);
- Melhorias na estética e conteúdo dos cartões (tabela 5, célula e, f);
- Expansão da galeria dos colecionáveis para um formato de overflow vertical (tabela 5, célula d);

- Remoção da animação de *"splash screen"* e do avatar, uma vez que ainda não tinha sido entregue para implementação;
- As restantes páginas permanecem inalteradas (tabela 5, célula b,c,g,h).

Tabela 5 *– Ecrãs da segunda versão do protótipo Figma*

 a	 b	 c	 d
 e	 f	 g	 h
 i	 j	 l	

Mais uma vez, o protótipo é apresentado aos intervenientes, sendo rejeitado e surge uma nova lista de correções e sugestões, tendo sido implementadas no terceiro protótipo funcional da aplicação, a versão 3.

4.3.3. Versão 3

Nesta terceira versão, a visão pretendida para a aplicação é finalmente concretizada, permitindo reconhecer os traços da aplicação final. As cores e os padrões da versão anterior dão lugar a uma nova estética, caracterizada por um estilo simples, suave e sóbrio. Para tal, foram eliminados os fundos com padrões ondulados, e todos os blocos de informação estão obrigatoriamente em cartões, além de uma alteração na paleta de cores da aplicação.

Deu-se uma maior uniformização dos elementos da aplicação (dimensões dos botões, cores, transições, tamanho e tipo de texto). Foram também adicionados mais cartões à página inicial, com um novo *banner* identificador do museu e mais cartões rápidos (tabela 6, célula a). Foi ainda desenvolvida uma nova página para os utilizadores efetuarem login na aplicação, possibilitando alojar dados do utilizador e permitir acesso à *leaderboard* dos minijogos (tabela 6, célula o).

Uma das maiores alterações desta versão foi, sem dúvida, a reconcepção da navegação primária, através da introdução de um menu vertical de estilo de barra lateral, para que a navegação seja mais eficaz, e que contém as páginas de História, Coleção e Calendário (tabela 6, célula q). Adicionalmente, foi introduzida uma barra de navegação no topo, que inclui o seletor de museu (indica o museu onde o utilizador se encontra), o nome da aplicação e o perfil do utilizador (login) (tabela 6, célula p).

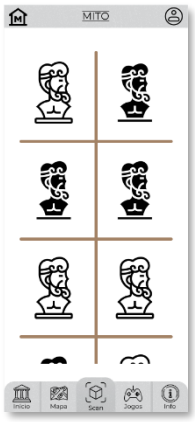
Uma outra alteração substancial foi a subdivisão da página de informação. Anteriormente, esta página continha cinco cartões distintos, sendo que, nesta versão, foi dividida para três novas páginas:

- A página de História, onde os utilizadores podem clicar nas categorias da barra e o cartão correspondente aparece em baixo. (tabela 6, célula i, j,l,m);
- A página de Coleção, que contém o seletor de categorias das peças. (tabela 6, célula g);
- A página de Calendário redesenhada (tabela 6, célula h).

As restantes páginas sofrem apenas alterações estéticas (tabela 6, célula b,c,d,e,f,n).

Tabela 6 *– Ecrãs da terceira versão do protótipo Figma*

Tabela 6 *– Ecrãs da terceira versão do protótipo Figma*

			
n	o	p	q

O protótipo foi apresentado aos intervenientes, que, embora bastante satisfeitos com o resultado, sugeriram um conjunto de alterações e incrementos.

4.3.4. Versão 4

Dado que a data-limite para o projeto estava próxima do seu término e esta seria a última versão do protótipo, a versão 4 foi a que mais se desenvolveu e tem as transformações mais detalhadas. As cores da aplicação foram invertidas, com os castanhos, anteriormente a cor primária, passando a ser usados para os detalhes, enquanto os cinzentos assumiram o papel de cores principais (tabela 7, célula a). Esta modificação trouxe uma necessária leveza à aplicação, com contrastes mais subtis, reforçados ainda pela substituição da fonte padrão do Figma pela fonte oficial da aplicação, a Mont Blanc (tabela 7, célula a).

Nesta versão final, esperava-se integrar diretamente os *renders* e imagens finais fornecidos pelos restantes membros da equipa. No entanto, dado que nenhum material foi entregue, onde foi necessário utilizou-se exemplos obtidos na internet de outros projetos semelhantes.

A página do mapa (tabela 7, célula n,o) também passou por uma alteração significativa, visto que o colega responsável iniciou o desenvolvimento de um protótipo de teste para um novo mapa de navegação. Este mapa continuaria a ser em 2D, mas agora incluiria uma opção de realidade aumentada, permitindo que o utilizador, ao apontar o telemóvel para o espaço do museu, visualize pontos de interesse, peça direções com uma linha de orientação no espaço 3D que o guiaria até ao destino. Este mapa também permitiria localizar o utilizador com elevada precisão dentro do

museu.

A página de História (tabela 7, célula e,f,g,h) é completamente reestruturada para evitar as áreas vazias que surgiam antes de o utilizador selecionar uma categoria. Adicionou-se uma breve descrição da página abaixo do título (tabela 7, célula e), assim como descrições individuais para cada uma das três categorias. No espaço inferior da página, foi inserida uma imagem gerada por IA[16], com cinco colunas romanas e as letras "MADDS" (Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa). Ao selecionar uma categoria, a página transforma-se, exibindo a categoria escolhida (tabela 7, célula f,g,h), tornando a navegação mais fluida e respeitando a regra das três interações máximas.

Por recomendação do professor orientador, investigou-se a possibilidade de utilizar uma funcionalidade do Figma chamada "*Auto Layout*," que ajusta automaticamente os elementos gráficos. Por exemplo, ao remover os fins de semana do calendário, os restantes dias expandem-se para preencher o espaço. Esta funcionalidade revelou-se extremamente útil para aprimorar a criação de um calendário superior ao anterior, uma vez que trouxe ao calendário uma estética mais leve, limitando o texto visível ao essencial e permitindo que o utilizador expanda a informação ao clicar no botão imediatamente abaixo (tabela 7, célula s). Nesse caso, a página adapta-se, mostrando uma versão reduzida do calendário e informações detalhadas sobre o evento (tabela 7, célula t). Se o utilizador desejar saber mais sobre outro evento, poderá selecionar diretamente o dia desejado (indicado com uma cor mais escura) para abrir uma janela pop-up com os detalhes adicionais (tabela 7, célula u). Além das melhorias estéticas, a organização da página também foi otimizada, com o calendário posicionado no topo e a informação filtrada na parte inferior.

Outras alterações gerais na aplicação são:

- Adição de detalhes e pequenos complementos visuais, e correções cromáticas em todas as páginas;
- A página inicial de realidade aumentada recebe o exemplo de como seria o aspeto previsto da aplicação. Neste exemplo a pré-visualização da câmara está escurecida para simular o aviso de iluminação insuficiente para *scan* (tabela 7, célula b);
- Nas páginas de ecrã completo da pré-visualização da câmara da realidade aumentada e projeção 3D encontram-se normais, ou seja, iluminação suficiente para *scan* (tabela 7, célula c,d);

[16] Utilizando o prompt "Generate five simple stone columns, each broken and slightly tilted, displayed side by side. The columns vary in height and alternate in their tilt direction. The letters "MADDS" should be present below each column, separately."

- A nova página de seleção das peças da categoria de objetos valiosos (tabela 7, célula j);
- A página de login é levemente editada para que tenha um aspeto visual mais completo e parecido ao resto da aplicação (tabela 7, célula l);
- A nova página Rede, convertida a partir do seletor do museu que antes estava na barra de navegação superior e assim deixa de existir (tabela 7, célula r);
- O atalho para a página Rede é acrescentado à barra de navegação vertical (tabela 7, célula q).

As restantes páginas sofrem apenas alterações estéticas (tabela 7, célula i,m,p).

Tabela 7 *– Ecrãs da versão final do protótipo Figma*

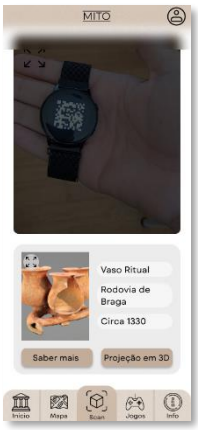
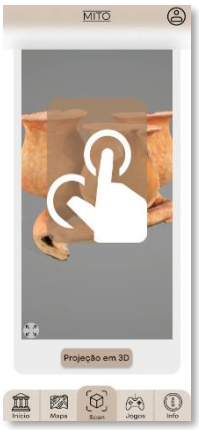
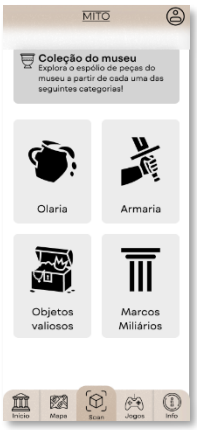
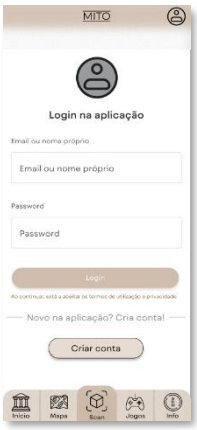
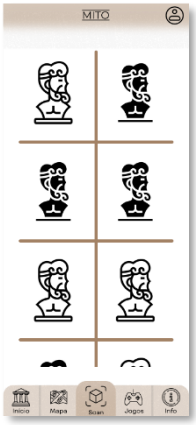
			
a	b	b	d
e	f	g	h

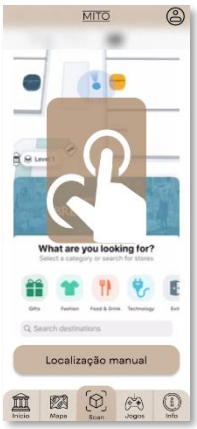
Tabela 7 *– Ecrãs da versão final do protótipo Figma*

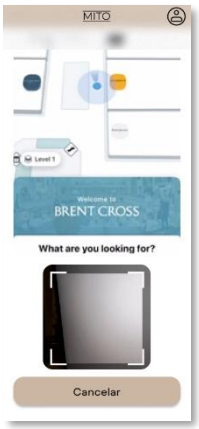
<table>
<tr>
<td> 

i</td>
<td>

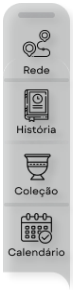
j</td>
<td> 

l</td>
<td> 

m</td>
</tr>
<tr>
<td> 

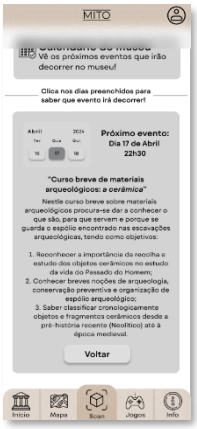
n</td>
<td> 

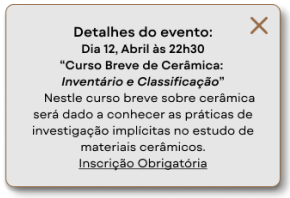
o</td>
<td>

p</td>
<td> 

q</td>
</tr>
<tr>
<td>

r</td>
<td>

s</td>
<td> 

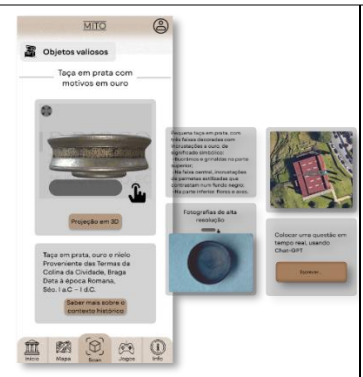
t</td>
<td> 

u</td>
</tr>
</table>

Outra grande alteração foi feita na página de informação da peça (tabela 8, célula a,e). Em vez de uma página longa com *scroll*, esta foi reorganizada em três conjuntos de cartões (tabela 8,

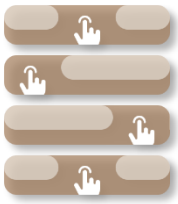
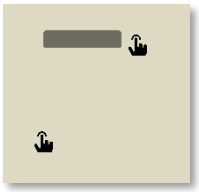
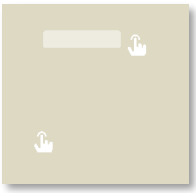
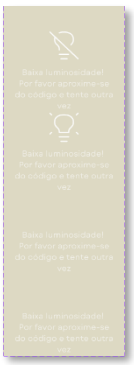
célula b,c,d,f,g,h) dispostos num carrossel deslizante. Esta abordagem permite apresentar a informação de forma mais condensada e acessível, eliminando a necessidade de uma interação prolongada.

Tabela 8 *– Carrossel da página de informação da versão final do protótipo Figma*

 a	b	c	d
e	f	g	h

Por fim, esta última versão introduz pela primeira vez assistentes de ação, que são pequenas animações que indicam ao utilizador os elementos interativos da aplicação. Estes elementos incluem ações como *scroll*, clique (tabela 9, célula g), ampliação (tabela 9, célula b), deslize lateral (tabela 9, célula a,c,d) e, em casos específicos, notificações como o assistente de iluminação insuficiente para o uso da câmara (tabela 9, célula f) ou ainda tutoriais de navegação (tabela 9, célula e). Esses assistentes proporcionam uma experiência mais intuitiva, orientando o utilizador sobre as diversas formas de interação disponíveis.

Tabela 9 *– Assistentes de interação da versão final do protótipo Figma*

 a	 b	 c	 d
\\> e	 f	 g	

O protótipo da versão 4 foi aprovado como adequado e final, dando-se assim por concluído o trabalho a realizar para o projeto. Abaixo encontra-se uma tabela (tabela 10) que resume as iterações do protótipo e as principais mudanças evolutivas de cada uma:

Tabela 10 *– Resumo evolutivo das iterações do protótipo*

Iterações	**Principais mudanças evolutivas**
Versão 1	Primeira versão; design simples com 11 páginas; barra de navegação primitiva.
Versão 2	Alteração completa do UX com nova barra de navegação; UI baseado em cartões; criação do setor completo de informação;

Tabela 10 *– Resumo evolutivo das iterações do protótipo*

	complementações das restantes páginas.
Versão 3	Nova estética visual mais simples e com paleta de cores do museu; introdução do menu de navegação vertical; subdivisão da página de informação; criação de mais páginas; uniformização das páginas e elementos nas mesmas.
Versão 4	Refinações visuais em todas as páginas; reestruturação completa da página da história e calendário; integração de imagens e vídeos de exemplo; introdução de novas páginas; reestruturação da página de informação individual da peça, agora com um carrossel; introdução de assistentes de interação e tutorial.

4.4. Tarefas adicionais

Durante o decorrer do estágio foi possível realizar, de forma simultânea com as tarefas do projeto, um conjunto de tarefas adicionais (correspondentes à quinta fase) que não estariam inicialmente previstas, ou não estaria previsto serem realizadas pela minha pessoa, sendo estas apresentadas abaixo.

O material resultante das tarefas adicionais encontra-se reunido na tabela 11:

Tabela 11 *– Material gerado durante as tarefas adicionais e a sua finalidade*

Tarefa associada	Material resultante	Finalidade
Recolha de modelos 3D por scanner	3 modelos descartados 1 modelo utilizável	Aplicação móvel; investigações e estágios ou projetos; material didático/explicativo.
Recolha de modelos 3D por fotogrametria	10 modelos utilizáveis	Aplicação móvel; investigações e estágios ou projetos; material didático/explicativo.
Fotografias de alta resolução de 360º	398 fotografias utilizáveis	Aplicação móvel; investigações e estágios ou projetos; material didático/explicativo.
Correção de informações no servidor-arquivo	Cerca de 20 ficheiros corrigidos	Correta preservação de informação.

4.4.1. Recolha de modelos 3D por scanner

No âmbito das atividades realizadas, apoiei a colega de equipa responsável pela digitalização, na recolha de modelos 3D de objetos do espólio do museu. Para tal, foi disponibilizado um scanner 3D portátil, o Sense 2, da empresa 3DSystems. Este tipo de scanner portátil funciona de forma *plug-and-play*, sendo apenas necessário conectá-lo ao computador via um cabo único e utilizar o

software dedicado com *tracking* automático da peça para realizar os *scans*.

Inicialmente, foram efetuados testes num objeto-cópia para evitar riscos de danos em peças do museu, que demonstraram resultados abaixo das expectativas, com os modelos 3D ficando com pouco detalhe e bastante ruído visual. Após averiguações, constatou-se que as configurações de fábrica do scanner eram inadequadas, levando a um ajuste através de tentativa e erro até se obter modelos de peças do espólio de qualidade aceitável.

Ainda assim, mesmo com os parâmetros otimizados, a equipa considerou que a qualidade dos 3 modelos resultantes não era suficientemente satisfatória (figura 15), e, consequentemente, apenas 1 dos modelos digitalizados foi aproveitado para o projeto (figura 16).

Figura 15 *– Modelo 3D descartado por falta de qualidade (elaboração própria)*

Figura 16 *– Modelo 3D utilizável feito com scanner (elaboração própria)*

4.4.2. Recolha de modelos 3D por fotogrametria

Devido aos resultados insatisfatórios dos *scans* 3D com o scanner portátil, optou-se por experimentar uma abordagem alternativa: a fotogrametria. Esta técnica consiste em fotografar um objeto de todos os ângulos (cerca de 40 fotografias ao redor de 360°) e, posteriormente, importar essas imagens para um software que as combina automaticamente (para esta tarefa foi escolhido o Metashape[17] da Agisoft), gerando uma representação 3D baseada nos dados visuais capturados.

Apesar de a fotogrametria parecer um processo direto na sua teoria, a implementação prática apresentou desafios consideráveis:

- As fotografias precisam de ser tiradas a uma distância constante do objeto, sem alterar o zoom ou a proximidade;
- Não há assistência de *tracking* automático, exigindo atenção rigorosa ao movimento entre fotografias;
- As diferenças entre uma foto e a seguinte devem ser mínimas para que o software consiga mapear adequadamente a superfície do objeto;
- As ferramentas de fotogrametria disponíveis são na sua maioria de nível profissional, pagas, e apresentam uma curva de aprendizagem elevada;
- O processamento de cada modelo 3D é intensivo no tempo de processamento, com uma média de 2 horas por modelo, sendo que correções podem multiplicar o tempo demorado;
- Os requisitos de recursos computacionais são altos, exigindo um computador potente para processar os modelos;
- Muitas vezes, o software cria artefactos no modelo 3D, sendo necessário fazer uma limpeza detalhada para corrigir esses elementos irreais.

Apesar destes desafios, os resultados foram extremamente positivos, produzindo 9 modelos 3D de alta qualidade, com poucas correções necessárias, todos em condições de uso. Um exemplo do resultado final pode ser observado na figura 17:

[17] Disponível em www.agisoft.com

Figura 17 *– Modelo 3D utilizável realizado com fotogrametria (elaboração própria)*

4.4.3. Fotografias de alta resolução de 360º dos objetos

Para realizar a fotogrametria dos objetos, foi necessário fotografá-los de perto, em alta resolução e em ao longo de 360°, gerando assim um conjunto de aproximadamente 398 fotografias (figura 18 e figura 19). Este acervo de fotografias está pronto para uso imediato e apresenta diversas aplicações potenciais: pode ser incorporado na aplicação móvel para enriquecer a experiência de realidade aumentada, utilizado em futuras investigações museológicas e em estágios ou projetos, além de servir como material didático e explicativo no próprio museu. Este conjunto robusto de material visual oferece versatilidade para o museu e futuras iniciativas educacionais ou de preservação digital.

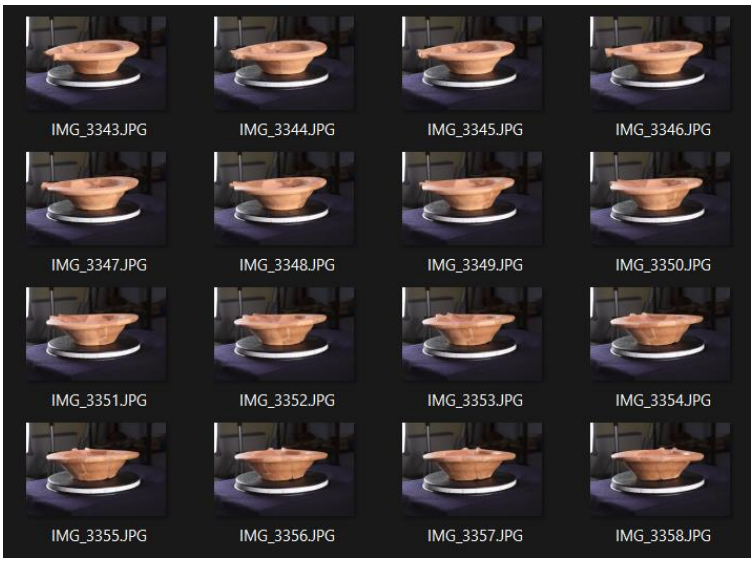


Figura 18 *– Fotografias de alta-resolução geradas (elaboração própria)*

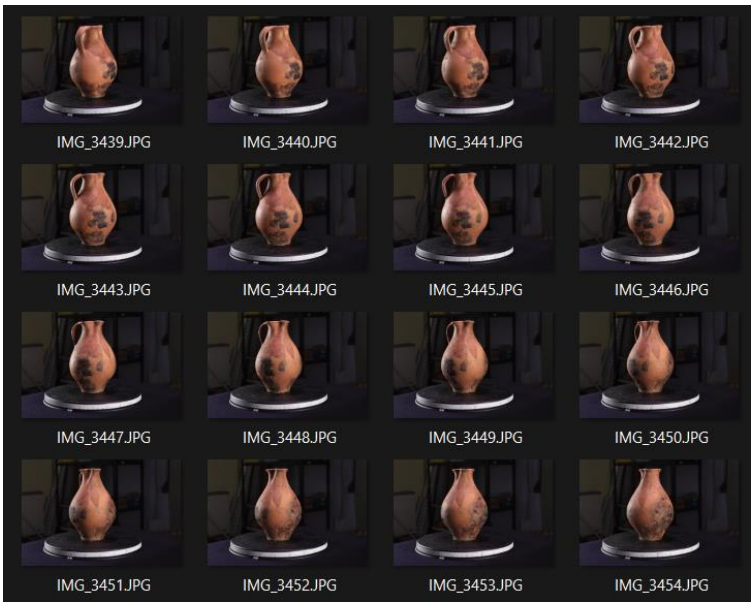


Figura 19 *– Fotografias de alta-resolução geradas (elaboração própria)*

4.4.4. Correção de informações no servidor-arquivo

A última tarefa adicional realizada durante o estágio no museu foi a correção de informações no servidor-arquivo do museu. Durante a pesquisa para a recolha de material necessário à aplicação, verificou-se que alguns ficheiros presentes no servidor-arquivo, como fotografias, negativos e documentos informativos, apresentavam dados incorretos ou estariam incorretamente identificados (figura 20 e figura 21). Após a devida verificação, os técnicos superiores Óscar Santos e Felismina Boas foram contactados para corrigir as discrepâncias.

Esta tarefa, embora não tenha contribuído diretamente para o projeto da aplicação, proporcionou uma oportunidade valiosa para expandir a compreensão do trabalho de gestão de arquivo no museu. Este trabalho, muitas vezes invisível para o público, é, no entanto, essencial para que o museu cumpra a sua função de investigação e preservação cultural.

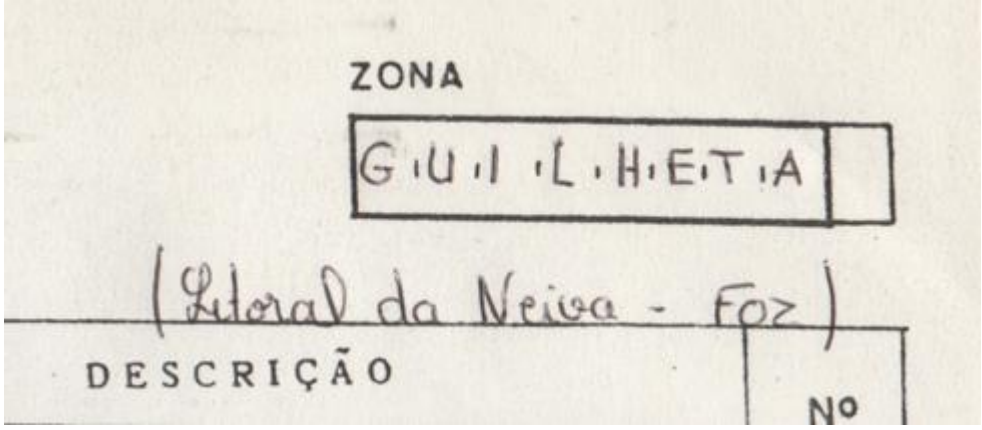


Figura 20 *– Digitalização de uma folha de campo relativa à zona de Guilheta*

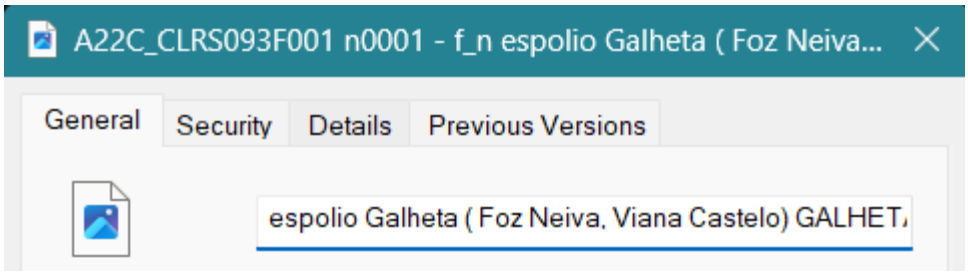


Figura 21 *– Nome do ficheiro da figura 20 identificado de forma incorreta*

V. Conclusão

No último dia de estágio, realizou-se uma apresentação final e detalhada do design ao técnico superior Óscar Santos e à diretora do museu, Drª Maria José. Durante esta sessão, discutiu-se o processo de criação do design, destacando o seu valor acrescentado para o museu ao enriquecer a experiência dos visitantes na exposição. Foram também considerados os comentários e o feedback fornecidos tanto sobre o design quanto sobre os materiais produzidos nas tarefas adicionais.

O design do protótipo foi aprovado, sendo que a navegação se demonstrou intuitiva e agradável, permitindo uma interação fácil e fluida, sem comprometer o aspeto visual.

Entre os objetivos definidos no início do projeto destacaram-se a expansão significativa de conhecimentos e proficiência na criação e design de aplicações móveis, a realização de uma primeira experiência profissional e a especialização das competências adquiridas ao longo do mestrado. Todos estes objetivos foram inteiramente alcançados, como comprovado pela aprovação total do design e tarefas adicionais por todos os intervenientes e pela qualidade dos materiais produzidos.

5.1. Análise SWOT

Neste último capítulo do relatório, foi ainda realizada uma análise SWOT (figura 22) como forma de resumir a experiência de estágio e o papel desempenhado no projeto. Esta técnica de planeamento estratégico permite identificar pontos fortes e fracos, bem como oportunidades e ameaças associadas ao projeto:

- Forças (*Strengths*): Destaca-se a forte motivação pessoal para realizar a primeira experiência de trabalho profissional; um ambiente de trabalho excecional e motivador, que desde o início promoveu um sentimento de pertença e colaboração; o suporte técnico e a disponibilidade dos técnicos superiores, que se mostraram prontos a ajudar, mesmo quando fora das suas áreas de especialização;
- Fraquezas (*Weaknesses*): A falta de experiência em design gráfico revelou-se um desafio, exigindo uma curva de aprendizagem intensa, sendo que o potencial máximo foi alcançado apenas próximo do final do estágio. A ausência de um calendário de trabalho rígido por parte do museu concedeu alguma liberdade, mas também facilitou a quebra de ritmo e

perda de ímpeto;

- Oportunidades (*Opportunities*): Este estágio pode abrir portas para o desenvolvimento contínuo de competências, com a possibilidade de continuar o trabalho de forma voluntária e externa junto do museu; a oportunidade para o museu desenvolver a aplicação móvel; e a oportunidade para a realização de futuros trabalhos profissionais;
- Ameaças (*Threats*): Identificaram-se problemas resultantes da interdependência do trabalho, com certos materiais a não serem partilhados entre a equipa; a falta de recursos do museu, como o atraso no acesso ao servidor-arquivo, a ausência de um espaço colaborativo de trabalho e a escassez de computadores para estagiários; além disso, grandes mudanças estruturais na entidade de acolhimento (conversão da Direção Regional de Cultura do Norte para a Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E.), que resultaram em problemas burocráticos e alterações de funcionamento.

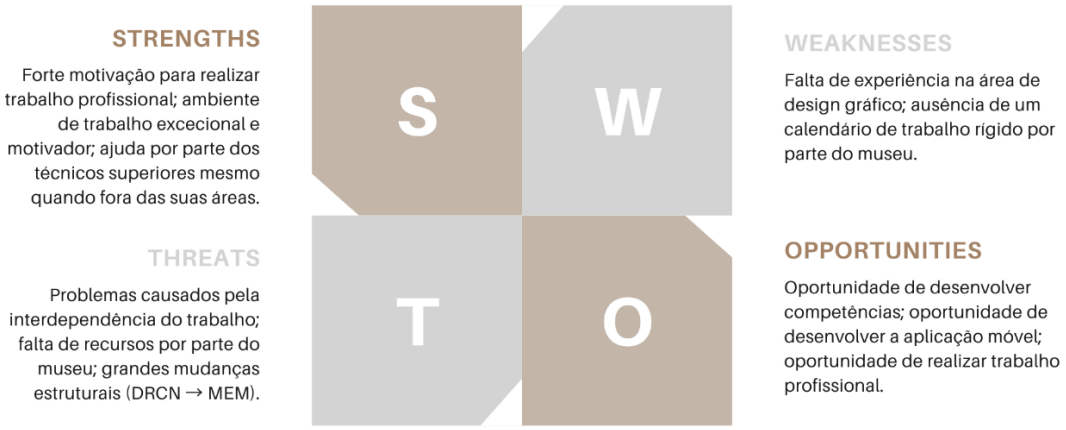


Figura 22 *– Análise SWOT do estágio (elaboração própria)*

5.2. Considerações finais

Abaixo são apresentados exemplos de algumas páginas da aplicação (tabela 12 e tabela 13), colocadas lado a lado, para evidenciar o progresso na qualidade e no refinamento do design. Esse avanço reflete a aprendizagem contínua sobre os princípios de design e o domínio das ferramentas ao longo do estágio, permitindo alcançar o potencial máximo das competências adquiridas e aplicadas ao projeto.

Tabela 12 *– Ecrãs da aplicação ao longo das versões*

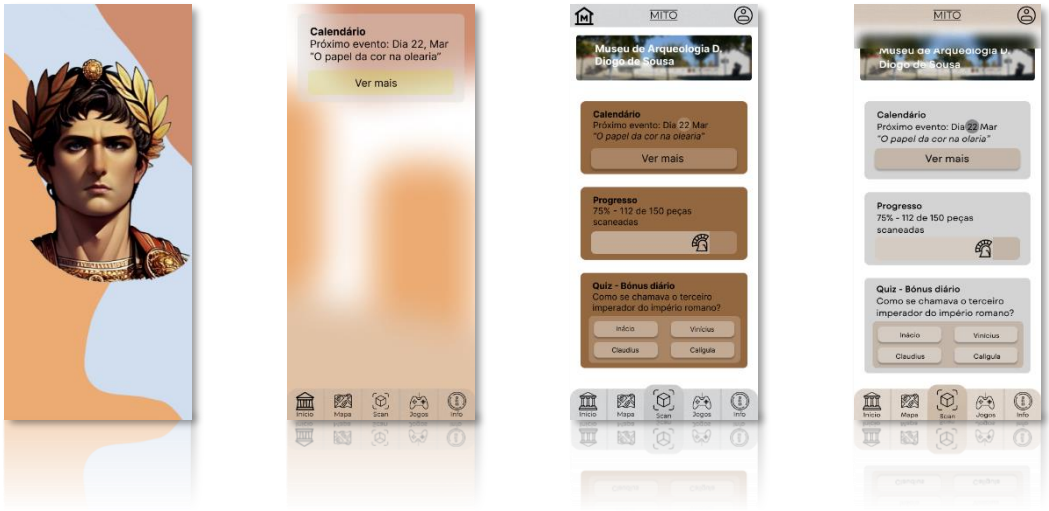
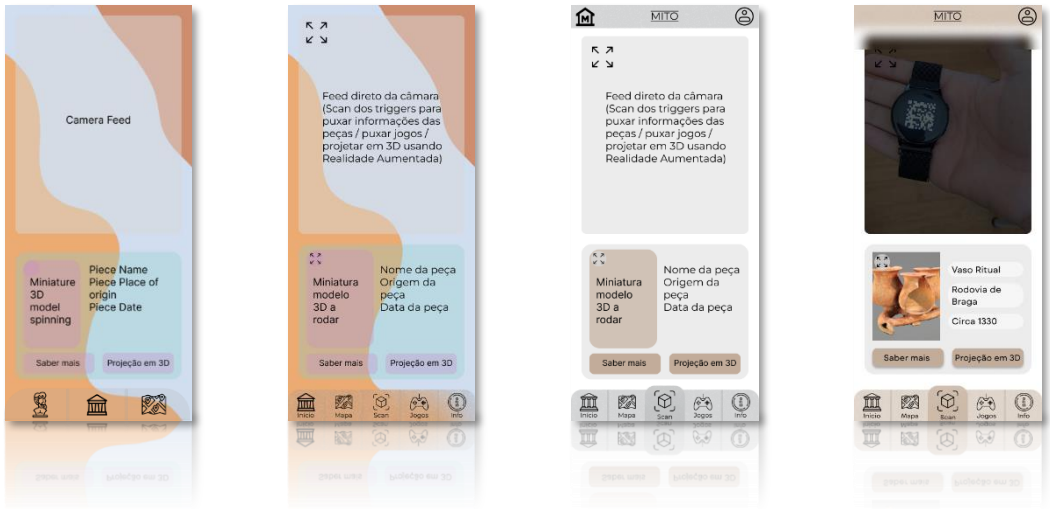


Tabela 13 *– Ecrãs da aplicação ao longo das versões*



No que toca aos resultados do projeto, estes podem ser observados na tabela de mapeamento dos objetivos (tabela 14) que comprova o cumprimento total do que era esperado para este projeto.

Tabela 14 *– Tabela de mapeamento dos objetivos do projeto e o respetivo resultado*

Tarefa	Resultado
Reunião de planeamento inicial	Definição do esboço da aplicação, o design, as funcionalidades, as datas de limite e as metas a atingir.
Logótipo	Criação de 4 iterações do logótipo sendo a última aprovada e um ícone da aplicação.
Tipo de letra	Escolha dos tipos de letra Mont Blanc e Huxley Vertical.
Paleta de cores da aplicação	Recolha e criação da paleta de cores com 9 cores utilizada pelo museu (identidade gráfica).
Esquema-esqueleto Canva	Criação de um esquema-esqueleto da aplicação (diretrizes e funcionalidades) na plataforma Canva.
Protótipo Figma	Criação de 4 iterações do protótipo funcional do design da aplicação na plataforma Figma, sendo a última aprovada.
Recolha de modelos 3D por scanner	Recolha de 1 modelo 3D utilizável.
Recolha de modelos 3D por fotogrametria	Recolha de 10 modelos 3D utilizáveis.
Fotos de alta resolução de 360° dos objetos	Recolha de 398 fotografias de alta resolução detalhadas de 360° dos objetos.
Correções de informação no servidor-arquivo	Cerca de 20 ficheiros corrigidos.

Para concluir, é essencial expressar novamente um profundo agradecimento a todos os técnicos superiores do museu, que, mesmo sabendo que provavelmente não trabalhariam comigo novamente, abriram as portas do seu ambiente de trabalho sem hesitação. Geraram sempre um ambiente acolhedor, como se para sempre tivesse um lugar no museu. Esta experiência de estágio e projeto revelou-se extremamente positiva, e apesar dos desafios complexos e das dificuldades enfrentadas, é notório que o resultado é um profissional qualificado e preparado para o mercado de trabalho especializado.

5.3 Trabalho Futuro

Quanto ao material produzido durante o estágio:

- O design aprovado, criado em Figma e analisado neste relatório, foi entregue ao museu. O próximo passo será a continuação do desenvolvimento da aplicação móvel, que integrará o design do protótipo criado, ficando esta fase a cargo dos restantes membros da equipa;
- Os modelos 3D das peças do espólio e as fotografias de alta resolução de 360° foram igualmente entregues ao museu e armazenados no servidor-arquivo. Estes materiais poderão servir de apoio a futuras investigações museológicas, bem como a estágios e projetos futuros.

Referências bibliográficas

Archer, S., & Kaufman, C. (2013). Accelerating outcomes with a hybrid approach within a waterfall environment. *PMI® Global Congress 2013* www.pmi.org/learning/library/outcomes-hybrid-approach-waterfall-environment-5839

Barbosa, M. G., Saboya, L. A., Bevilaqua, D. V. (2021). A survey and evaluation of mobile apps in science centers and museums. *Journal of Science Communication.* jcom.sissa.it/article/pubid/JCOM_2005_2021_A01

Chen, Z. et al. (2023). Exploring the naturalness of AI-generated images. ar5iv.org/abs/2312.05476

Cheng, K. (2005). Designing type. Yale University Press.

De Gruyter, W. (2019). Museums of the World 2019. De Gruyter Saur.

Hyndman, S. (2016). *Why fonts matter*. Virgin Books.

Jobs, S. (2003). The Guts of a New Machine. The New York Times. www.nytimes.com/2003/11/30/magazine/the-guts-of-a-new-machine.html

Kamińska, D., Zwoliński, G., Laska-Leśniewicz, A., Raposo, R., Vairinhos, M., Pereira, E., Urem, F., Hinić, M., Haamer, R., & Anbarjafari, G. (2023). Augmented reality: Current and new trends in education. *Electronics.* www.mdpi.com/2079-9292/12/16/3531

Macdonald, C. (2015). Assessing the user experience (UX) of online museum collections: Perspectives from design and museum professionals. *Museums and the Web 2015.* mw2015.museumsandtheweb.com/paper/assessing-the-user-experience-ux-of-online-museum-collections-perspectives-from-design-and-museum-professionals/

Micoli LL, Caruso G, Guidi G. (2020) Design of Digital Interaction for Complex Museum Collections. *Multimodal Technologies and Interaction*. https://www.mdpi.com/2414-4088/4/2/31

Priyadarshini, Ar. P. (2024). The Impact of User Interface Design on User Engagement. *International Journal of Engineering Research & Technology*, 13(3), 25-46. www.ijert.org/the-impact-of-user-interface-design-on-user-engagement

Verkijika, S. (2020). Assessing the Role of Simplicity in the Continuous Use of Mobile Apps. *Journal of Organizational and End User Computing.* 32. 26-42. www.researchgate.net/publication/346377789_Assessing_the_Role_of_Simplicity_in_the_Continuous_Use_of_Mobile_Apps

Wikipedia contributors. (2024, September 2). ARCore. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia.* Consultado a 10 de outubro de 2024 en.wikipedia.org/w/index.php?title=ARCore&oldid=1243639778

Wikipedia contributors. (2024, October 21). ARKit. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Consultado a 10 de outubro de 2024 from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ARKit&oldid=1252391069

Wikipedia contributors. (2024, September 19). Graphic design. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Consultado a 10 de outubro de 2024 en.wikipedia.org/w/index.php?title=Graphic_design&oldid=1246538216

Anexos

ANEXO 1 – Avaliação do estagiário por parte da entidade acolhedora

Avaliação do estagiário

O estagiário Ricardo de Castro Guimarães, estudante nº PG50858, do Mestrado em Humanidades Digitais da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, da Universidade do Minho, concluiu, no dia 31 de junho de 2024, o estágio curricular no Museu D. Diogo de Sousa.

Eu, Óscar Frederico Maciel Rodrigues Santos, classifico da seguinte forma o desempenho do estagiário Ricardo:

1. Assiduidade e pontualidade	Insuficiente	Suficiente	Bom	Muito Bom
a) Assiduidade				X
b) Pontualidade				X
2. Competências profissionais				X
a) Capacidade técnica				X
b) Enquadramento e adaptação à função				X
c) Qualidade do trabalho				X
d) Cumprimento de objetivos				X
e) Cumprimento de prazos				X
3. Competências pessoais				X
a) Relação com colegas				X
b) Trabalho em grupo				X
c) Espírito de iniciativa				X
d) Trabalho sob pressão				X
e) Integração / Adaptação à organização				X
4. Competências técnicas / tecnológicas				X
5. Avaliação global do estágio				X

6. Comentários / Observações

A avaliação do Ricardo Guimarães é verdadeiramente de nível de excelência. Em toda a minha atividade profissional, ele foi de longe o melhor estagiário com quem tive contacto, superando amplamente os requisitos elevados exigidos, tanto do ponto de vista académico quanto na relação interpessoal com a sua equipa de trabalho ou com os colaboradores do Museu.

Não há nada a apontar quanto à assiduidade ou pontualidade, nas quais ele sempre demonstrou um comportamento exemplar. Apenas será de mencionar que frequentemente cumpriu muitas mais horas do que era previsto semanalmente, e isto foi só do que me

apercebi durante o seu período presencial no museu, sendo assim uma demonstração genuína de entrega total para com o seu trabalho e produções.

Desde o início do estágio, logo constatei do seu sólido domínio de competências profissionais para poder desenvolver o seu trabalho. E realmente foi o que se demonstrou depois durante todo o período de estágio, com um grande desempenho de funções, aplicando a teoria à prática de modos eficazes, incluindo um enquadramento para com as necessidades do museu e uma adaptação para com várias áreas, demonstrando uma capacidade de abordar diferentes tipos e frentes de trabalhos.

Em termos de competências pessoais durante o trabalho, ele sempre manteve excelentes relações com os colegas de grupo e com todos os funcionários do museu. Demonstrou constantemente um verdadeiro espírito de iniciativa, promovendo um trabalho colaborativo que sempre valorizou a noção de grupo. Também agilmente sempre se adaptou a todas as situações e desafios propostos, mostrando uma grande proatividade e adaptabilidade. Essa sua capacidade pessoal de criar um ambiente de cooperação, foi fundamental para a boa realização e êxito das etapas de trabalho.

Em relação às competências técnicas e tecnológicas, reconheço que não sou a pessoa mais qualificada para avaliar as suas capacidades na área das tecnologias, dado o meu conhecimento ser muito inferior ao dele. No entanto, notei que o Ricardo não só dominava amplamente os meios e os métodos para alcançar as suas etapas de trabalho, mas que também estava sempre ao corrente das novidades que surgem nas diversas áreas relacionadas, mostrando assim uma preocupação pela atualização científica e aprendizagem constante.

Assim, sem qualquer dúvida ou hesitação, atribuo ao Ricardo de Castro Guimarães, aluno nº PG50858, a avaliação de Muito Bom. Reconheço as amplas competências que já possuía e que aprimorou ao longo do estágio, tanto no domínio técnico quanto nas relações interpessoais. Eu próprio fiquei muito mais enriquecido por ter feito parte do estágio do Ricardo, a quem serei sempre grato pela sua exemplar ética de trabalho. pelos inúmeros conhecimentos que me transmitiu, incluindo muitos da minha própria área de trabalho, e pelo relacionamento pessoal.

25 de outubro de 2024

Assinatura

Assinado por: Óscar Frederico Maciel Rodrigues dos Santos
Identificação: BI14000559
Data: 2024-10-25 às 16:12:10